

Robotics

응용로봇공학및설계

Chapter 2

위치와 방향 (Position and Orientation)

위치 · 방향 · 동차 변환 · 고정각과 오일러각

Department of Control & Instrumentation Engineering
Pukyong National University, Busan, Korea
pnj@pknu.ac.kr

Orientation. 학기 강의 일정

주	날짜(목)	주제	비고
1	09/03	수업 소개 (오리엔테이션)	
2	09/10	개론 (Ch.1)	
3	09/17	발표 순서 추천 · 군집제어와 측위	
4	09/24	휴강 (추석)	
5	10/01	위치와 방향 (Ch.2)	
6	10/08	순기구학 (Ch.3, DH 표기법 포함)	
7	10/15	역기구학 (Ch.4)	중간 범위 정리
8	10/22	중간고사 (필기, Ch.1~4)	
9	10/29	발표 주제 소개	
10	11/05	학생 발표 1 (2명)	20분 발표 + 10분 질의응답
11	11/12	학생 발표 2 (2명)	
12	11/19	학생 발표 3 (2명)	
13	11/26	학생 발표 4 (2명)	
14	12/03	학생 발표 5 (2명)	
15	12/10	휴강 (보강주)	
기말	12/17	수업 없음 (기말 평가는 개인 발표)	

Textbook. 전체 차례와 강의 범위

Ch.1 개론 (Introduction)

Ch.2 위치와 방향

Ch.3 기구학 (DH 표기법)

Ch.4 역기구학

Ch.5 속도 기구학 (자코비안)

Ch.6 로봇 정역학

Ch.7 로봇 동역학

Ch.8 궤적 계획

Ch.9 로봇 제어

Ch.10 컴퓨터 비전 · AI 제어

빨강은 오늘 강의, 회색은 이 수업에서 다루지 않는 장.

Chapter 2. 위치와 방향

2.1 좌표계와 위치

2.2 회전행렬

2.3 동차 변환

2.4 연속 변환과 역변환

2.5 변환 방정식

2.6 절대 변환과 상대 변환

2.7 고정각과 오일러각

보충 행렬식 · atan2 · 세 각 구하기 · 특이 자세

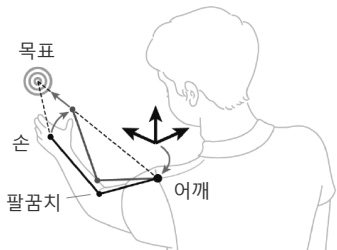
학습목표

- ▶ 위치 · 방향 · 자세를 구별하고 로봇팔에 필요한 **자유도**를 설명할 수 있다.
- ▶ **회전형렬**로 점의 좌표를 한 좌표계에서 다른 좌표계로 변환할 수 있다.
- ▶ **동차변환행렬**로 회전과 병진을 하나의 행렬 곱으로 나타낼 수 있다.
- ▶ **연속 변환**과 **역변환**으로 변환 방정식의 미지 변환을 구할 수 있다.
- ▶ **절대 변환**과 **상대 변환**에서 새 행렬을 곱하는 위치를 구별할 수 있다.
- ▶ 방향을 **고정각**과 **오일러각**의 세 회전각으로 나타낼 수 있다.

매니플레이션과 좌표 변환

CONCEPT 정의

매니플레이션(manipulation): 물체를 집어 이동하거나 도구로 작업하는 조작



[직관] 같은 목표점이라도 키 · 팔 길이 · 서 있는 위치에 따라 관절 각이 다르다.
로봇도 카메라로 측정한 위치를 로봇 기준 좌표로 변환해야 관절 각을 구할 수 있다.

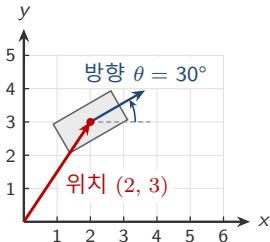
위치 · 방향 · 자세

CONCEPT 정의

위치(position): 기준 좌표계 원점에 대한 점의 좌표

방향(orientation): 기준 좌표계에 대한 물체의 회전 상태

자세(pose) = 위치 + 방향. Ch.1의 '자세'는 이 장의 방향에 해당한다.

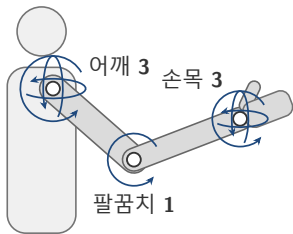


θ : x축에서 반시계 방향으로 잰 물체의 회전각

자유도 — 정의와 사람 팔 (1/5)

CONCEPT 정의

자유도(degree of freedom, DOF): 로봇의 형상을 결정하는 독립 변수의 수
회전 · 직동 관절은 자유도 1 $\Rightarrow$ 직렬로 연결한 로봇팔은 자유도 = 관절 수
구면 관절(볼 조인트)은 자유도 3



▶ 어깨 + 팔꿈치 + 손목

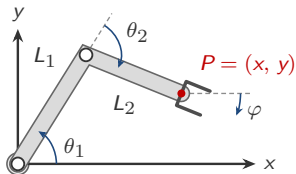
$$3 + 1 + 3 = 7$$

손목 3: 전완 회전 포함

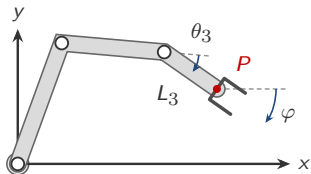
[직관] 사람 팔은 손가락을 빼면 **7자유도**다.

자유도 — 평면의 자세 변수 3개 (2/5)

평면에서 로봇팔의 자세 = 위치 (x, y) + 방향 φ



(a) θ_1, θ_2 : 관절 변수 2개



(b) θ_3 추가: 관절 변수 3개 = 식 3개

위치 x : $x = L_1 \cos \theta_1 + L_2 \cos(\theta_1 + \theta_2)$

위치 y : $y = L_1 \sin \theta_1 + L_2 \sin(\theta_1 + \theta_2)$

방향 φ : $\varphi = \theta_1 + \theta_2 \Rightarrow$ 식 3개, 관절 변수 2개: 일반적으로 해가 없다

[직관] (a) 는 x, y 를 지정하면 φ 가 따라 정해진다. (b) 의 θ_3 이 방향을 담당한다.

순기구학 — 각에서 위치로 (1/4)

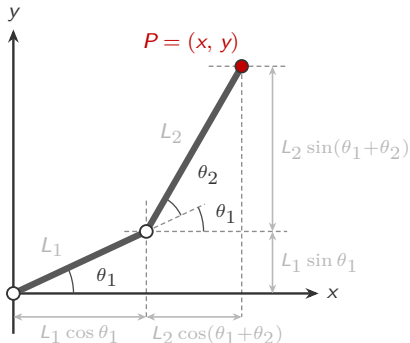
순기구학(forward kinematics): 관절 각 (θ_1, θ_2) 로 위치 $P = (x, y)$ 를 구한다.

$$x = L_1 \cos \theta_1 + L_2 \cos(\theta_1 + \theta_2)$$

$$y = L_1 \sin \theta_1 + L_2 \sin(\theta_1 + \theta_2)$$

θ_1, θ_2 가 주어지면 해는 하나

위치 $(x, y) \rightarrow$ 각 (θ_1, θ_2) 는?



[읽는 법] 두 링크를 각각 x 성분과 y 성분으로 나눠 더한다.

순기구학 — 각에서 위치로 (2/4)

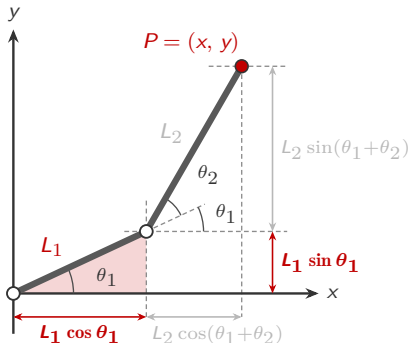
순기구학(forward kinematics): 관절 각 (θ_1, θ_2) 로 위치 $P = (x, y)$ 를 구한다.

$$x = L_1 \cos \theta_1 + L_2 \cos(\theta_1 + \theta_2)$$

$$y = L_1 \sin \theta_1 + L_2 \sin(\theta_1 + \theta_2)$$

θ_1, θ_2 가 주어지면 해는 하나

위치 $(x, y) \rightarrow$ 각 (θ_1, θ_2) 는?



[읽는 법] 링크 1: 빗변 L_1 , 각 θ_1 인 직각삼각형의 밑변과 높이

순기구학 — 각에서 위치로 (3/4)

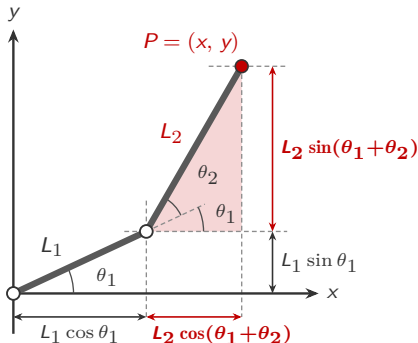
순기구학(forward kinematics): 관절 각 (θ_1, θ_2) 로 위치 $P = (x, y)$ 를 구한다.

$$x = L_1 \cos \theta_1 + L_2 \cos(\theta_1 + \theta_2)$$

$$y = L_1 \sin \theta_1 + L_2 \sin(\theta_1 + \theta_2)$$

θ_1, θ_2 가 주어지면 해는 하나

위치 $(x, y) \rightarrow$ 각 (θ_1, θ_2) 는?



[읽는 법] 링크 2 의 각은 x축에서 잰 $\theta_1 + \theta_2$ 다 (θ_2 는 링크 1 방향에서 잰 각).

순기구학 — 각에서 위치로 (4/4)

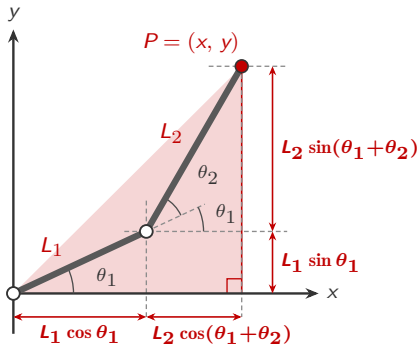
순기구학(forward kinematics): 관절 각 (θ_1, θ_2) 로 위치 $P = (x, y)$ 를 구한다.

$$x = L_1 \cos \theta_1 + L_2 \cos(\theta_1 + \theta_2)$$

$$y = L_1 \sin \theta_1 + L_2 \sin(\theta_1 + \theta_2)$$

θ_1, θ_2 가 주어지면 **해는 하나**

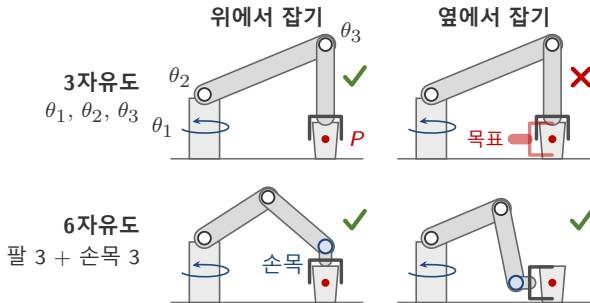
위치 $(x, y) \rightarrow$ 각 (θ_1, θ_2) 는?



[직관] 큰 직각삼각형의 밑변이 x , 높이가 y 다. 두 링크 성분의 합이다.

자유도 — 공간의 자세 변수 6개 (3/5)

공간의 자세 변수: 위치 (x, y, z) 3개 + 방향 (roll, pitch, yaw) 3개 = 6개



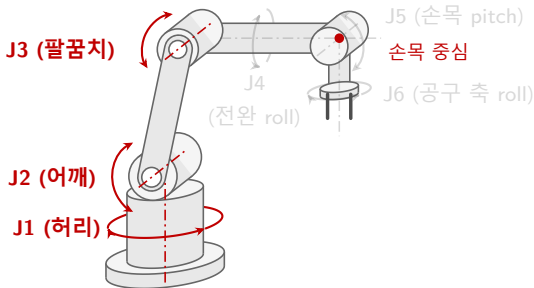
3자유도 로봇팔: 식 6개, 관절 변수 3개 $\Rightarrow$ 일반적으로 해가 없다

[직관] 3자유도 로봇팔은 P 에 도달해도 **그리퍼 방향을 임의로 지정할 수 없다.**

손목(wrist): 그리퍼 방향을 정하는 마지막 회전 관절 3개 $\theta_4, \theta_5, \theta_6$

자유도 — 6축 로봇의 팔 3 + 손목 3 (4/5)

6축 수직 다관절 로봇: 팔 3축(J1~J3)과 손목 3축(J4~J6)을 직렬로 연결한 로봇팔

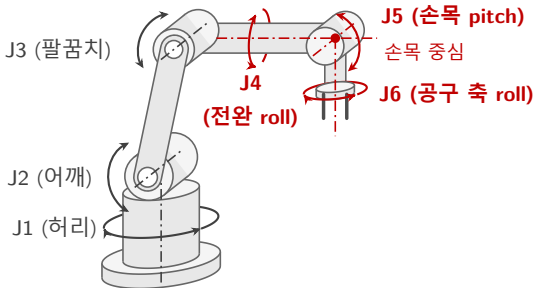


J1, J2, J3 → 손목 중심의 위치 3개 + J4, J5, J6 → 방향 3개

[직관] 이 로봇은 J4, J5, J6 의 회전축이 **손목 중심 한 점**에서 만난다.
손목이 회전해도 손목 중심은 움직이지 않아 그 위치는 J1~J3 이 정한다.

자유도 — 6축 로봇의 팔 3 + 손목 3 (5/5)

6축 수직 다관절 로봇: 팔 3축(J1~J3)과 손목 3축(J4~J6)을 직렬로 연결한 로봇팔

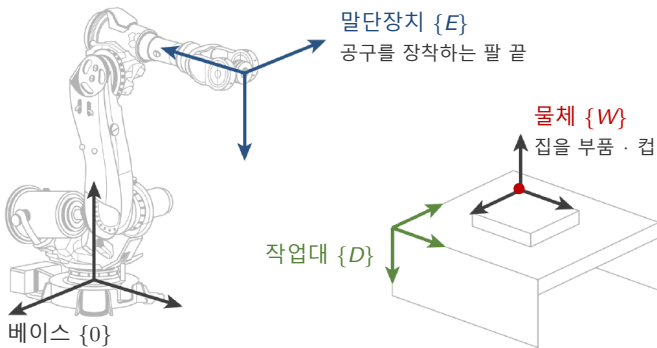


J1, J2, J3 → 손목 중심의 위치 3개 + J4, J5, J6 → 방향 3개

[직관] 공간에서 위치와 방향을 모두 지정하려면 관절 변수가 **6개 이상** 필요하다.
7자유도인 사람 팔은 손 자세를 고정해도 팔꿈치를 움직일 수 있다(여유자유도).

좌표계 — 작업 현장의 네 좌표계

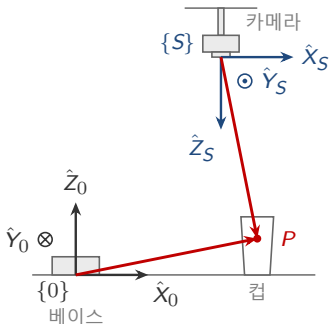
좌표계: 원점과 서로 수직인 세 좌표축. 이름은 중괄호 $\{ \}$ 로 표기한다.
작업 환경 전체의 기준이 되는 고정 좌표계를 **월드 좌표계** $\{U\}$ 라 한다.



[읽는 법] 네 좌표계의 원점은 모두 다르고, 방향은 $\{0\}$ 과 $\{W\}$ 만 같다.

카메라 좌표와 베이스 좌표

같은 컵의 위치를 카메라 $\{S\}$ 와 베이스 $\{0\}$ 에서 각각 표현한다.



카메라 $\{S\}$ 기준 컵 위치

$$\begin{bmatrix} 0.1 \\ 0.05 \\ 0.5 \end{bmatrix} \text{ m}$$

베이스 $\{0\}$ 기준 컵 위치

$$\begin{bmatrix} 0.5 \\ -0.05 \\ 0.1 \end{bmatrix} \text{ m}$$

측면도 (⊗ 화면 안으로, ⊙ 화면 밖으로, y 성분은 생략)

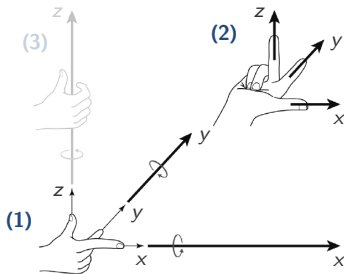
[직관] 같은 컵이라도 기준 좌표계에 따라 좌표값이 다르다.

한 좌표계의 좌표로 다른 좌표계의 좌표를 구하는 것이 **좌표 변환**이다.

오른손 좌표계 — 세 축의 방향 (1/2)

CONCEPT 정의

오른손 좌표계: 네 손가락을 x 에서 y 로 감아쥐면 엄지가 z 방향 (그림 (1))

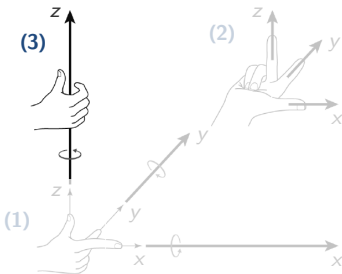


[선형대수 4장] 외적 $\mathbf{i} \times \mathbf{j} = \mathbf{k}$ 도 같은 오른손 법칙을 따른다.
이 장의 좌표계는 모두 오른손 좌표계다.

오른손 좌표계 — 회전의 + 방향 (2/2)

CONCEPT 정의

회전의 + 방향: 엄지가 축의 + 방향일 때 네 손가락이 감기는 방향 (그림 (3))



[확인] 엄지를 $+z$ 방향으로 향하면 x 축이 y 축 위치로 회전한다.

z 축에 대한 $+90^\circ$ 회전: $(1, 0, 0) \rightarrow (0, 1, 0)$

위치벡터 — 좌상첨자는 기준 좌표계 (1/2)

CONCEPT 정의

$\hat{X}_A, \hat{Y}_A, \hat{Z}_A$: $\{A\}$ 의 세 축 방향 단위벡터(크기 1, ^ 로 표기)

위치벡터 ${}^A\mathbf{P}$: $\{A\}$ 원점에서 점 P 까지의 벡터

$${}^A\mathbf{P} = p_x \hat{X}_A + p_y \hat{Y}_A + p_z \hat{Z}_A = \begin{bmatrix} p_x \\ p_y \\ p_z \end{bmatrix} = (p_x, p_y, p_z) \quad (2.1)$$

${}^A\mathbf{P}_{Borg}$: $\{A\}$ 원점에서 $\{B\}$ 원점까지의 위치벡터 (org = origin)

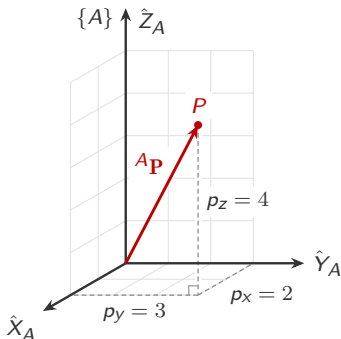


[선형대수 4장] (2.1) 은 $\mathbf{x} = x_1\mathbf{i} + x_2\mathbf{j} + x_3\mathbf{k}$ 와 같은 성분 분해다.

$\{A\}$ 에서 표현하면 $\hat{X}_A = (1, 0, 0) = \mathbf{i}$.

위치벡터 — 공간의 점으로 보기 (2/2)

(2.1) ${}^A\mathbf{P} = p_x \hat{X}_A + p_y \hat{Y}_A + p_z \hat{Z}_A$ 는 세 축 방향 성분의 합이다.



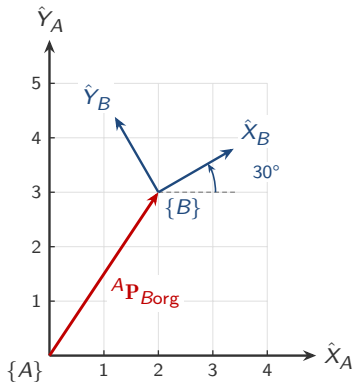
▶ 수치 예

$$\begin{aligned} {}^A\mathbf{P} &= 2 \hat{X}_A + 3 \hat{Y}_A + 4 \hat{Z}_A \\ &= (2, 3, 4) \end{aligned}$$

[표기] 같은 점이라도 ${}^A\mathbf{P}$ 와 ${}^B\mathbf{P}$ 는 일반적으로 좌표값이 다르다.

다른 좌표계의 원점 — 이 장의 $\{B\}$

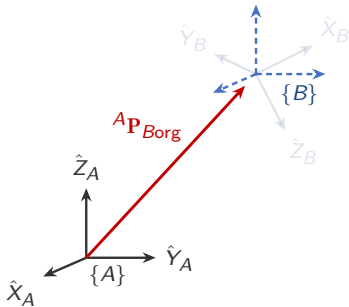
이 장에서 자주 쓰는 $\{B\}$: 원점 ${}^A\mathbf{P}_{Borg} = (2, 3)$, 방향은 $\hat{Z}_A$ 에 대해 30° 회전.



[표기] 원점과 방향을 묶어 평면 자세 $(x, y, \theta) = (2, 3, 30^\circ)$ 로 쓴다.

좌표계의 자세 — 원점이 같은 두 $\{B\}$ (1/2)

원점은 같고 축 방향만 다른 두 $\{B\}$ 는 같은 좌표계인가?



▶ $\{B\}$ 를 설정하는 순서

- (1) 회전 없이 ${}^A\mathbf{P}_{Borg}$ 만큼 이동한다
- (2) 이동한 원점에서 회전한다

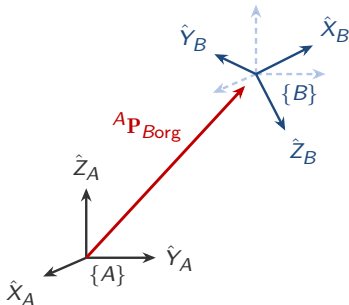
▶ 서로 다른 좌표계

원점 위치 ${}^A\mathbf{P}_{Borg}$ 는 같고 방향이 다르다.

[읽는 법] 점선 축: 원점만 ${}^A\mathbf{P}_{Borg}$ 로 이동해 방향은 $\{A\}$ 와 같다.

좌표계의 자세 — 원점이 같은 두 $\{B\}$ (2/2)

원점은 같고 축 방향만 다른 두 $\{B\}$ 는 같은 좌표계인가?



▶ $\{B\}$ 를 설정하는 순서

- (1) 회전 없이 ${}^A\mathbf{P}_{Borg}$ 만큼 이동한다
- (2) 이동한 원점에서 회전한다

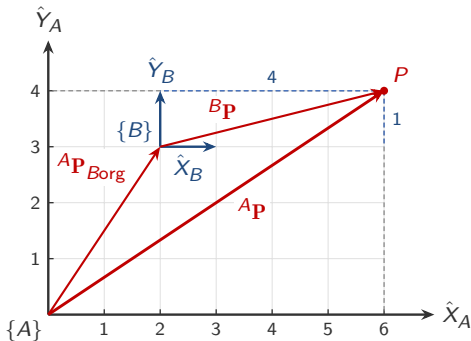
▶ 서로 다른 좌표계

원점 위치 ${}^A\mathbf{P}_{Borg}$ 는 같고 방향이 다르다.

[직관] 좌표계를 정하려면 원점 위치와 방향이 **둘 다** 필요하다.

병진

병진(translation): 회전 없이 모든 점이 같은 변위만큼 이동하는 운동.



두 좌표계의 축 방향이 같으면

$${}^A\mathbf{P} = {}^B\mathbf{P} + {}^A\mathbf{P}_{Borg} \quad (2.2)$$

▶ 수치 예

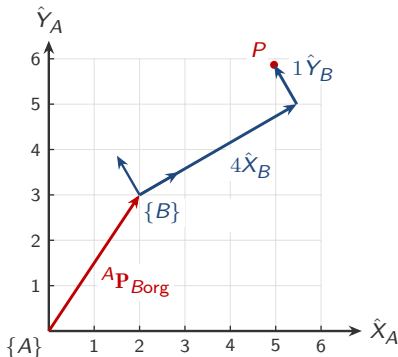
$${}^A\mathbf{P} = (4, 1) + (2, 3) = (6, 4)$$

{B} 성분 4, 1 이 {A} 에서도
4, 1 이다 (파란 점선).

[주의] (2.2) 가 모든 점에서 성립하는 것은 **축 방향이 같을 때**뿐이다.

방향이 다를 때 — 단순 덧셈의 결과 (1/2)

30° 회전한 $\{B\}$ 에서 ${}^B\mathbf{P} = (4, 1)$: $\hat{X}_B$ 방향으로 4, $\hat{Y}_B$ 방향으로 1 이동한 점.

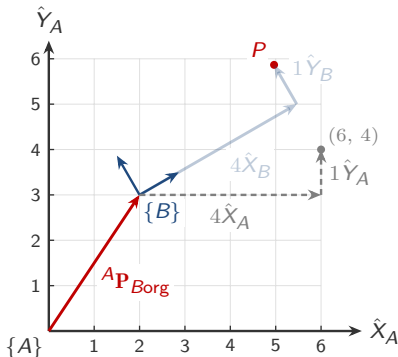


- (1) $\{B\}$ 축 방향으로 4, 1
- (2) $\{A\}$ 축 방향으로 4, 1
 $(2, 3) + (4, 1) = (6, 4)$

[읽는 법] 파란 화살표는 $\{B\}$ 의 축을 따라 4, 1 만큼 이동한다.
 끝점이 실제 점 P 다.

방향이 다를 때 — 단순 덧셈의 결과 (2/2)

30° 회전한 $\{B\}$ 에서 ${}^B\mathbf{P} = (4, 1)$: $\hat{X}_B$ 방향으로 4, $\hat{Y}_B$ 방향으로 1 이동한 점.



- (1) $\{B\}$ 축 방향으로 4, 1
 - (2) $\{A\}$ 축 방향으로 4, 1
- $(2, 3) + (4, 1) = (6, 4)$

[주의] $\{B\}$ 기준 좌표는 $\{A\}$ 의 축 성분으로 변환해야 더할 수 있다.
이 변환을 나타내는 행렬이 2.2절 회전행렬이다.

Chapter 2. 위치와 방향

2.1 좌표계와 위치

2.2 회전행렬

2.3 동차 변환

2.4 연속 변환과 역변환

2.5 변환 방정식

2.6 절대 변환과 상대 변환

2.7 고정각과 오일러각

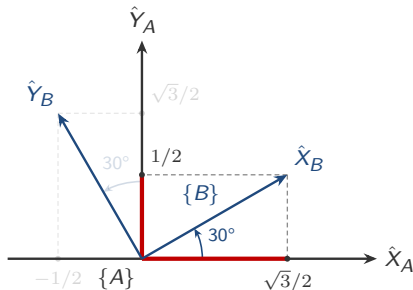
보충 행렬식 · atan2 · 세 각 구하기 · 특이 자세

[왜 필요한가] 회전한 좌표계에서 표현한 좌표는 그대로 더할 수 없다(2.1절의 (6, 4)).
회전한 축의 좌표를 기준 축의 좌표로 바꾸는 행렬이 필요하다.

{A} 에서 표현한 {B} 의 축 — 평면 30° (1/2)

CONCEPT 표기

${}^A\hat{X}_B$: {A} 에서 표현한 {B} 의 축 $\hat{X}_B$ (좌상첨자 = 기준 좌표계)



{B}: {A} 와 원점이 같고
 $\hat{Z}_A$ 에 대해 30° 회전한 좌표계

$${}^A\hat{X}_B = \begin{bmatrix} \cos 30^\circ \\ \sin 30^\circ \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sqrt{3}/2 \\ 1/2 \end{bmatrix}$$

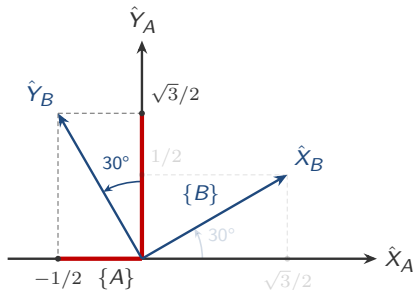
$${}^A\hat{Y}_B = \begin{bmatrix} -\sin 30^\circ \\ \cos 30^\circ \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1/2 \\ \sqrt{3}/2 \end{bmatrix}$$

[읽는 법] $\hat{X}_B$ 끝에서 {A} 의 두 축에 내린 수선의 발까지(빨간 선분)가 성분이다.

{A} 에서 표현한 {B} 의 축 — 평면 30° (2/2)

CONCEPT 표기

${}^A\hat{X}_B$: {A} 에서 표현한 {B} 의 축 $\hat{X}_B$ (좌상첨자 = 기준 좌표계)



{B}: {A} 와 원점이 같고
 $\hat{Z}_A$ 에 대해 30° 회전한 좌표계

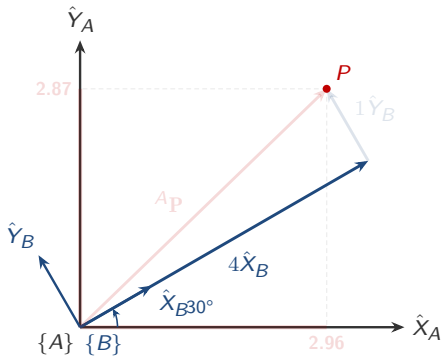
$${}^A\hat{X}_B = \begin{bmatrix} \cos 30^\circ \\ \sin 30^\circ \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sqrt{3}/2 \\ 1/2 \end{bmatrix}$$

$${}^A\hat{Y}_B = \begin{bmatrix} -\sin 30^\circ \\ \cos 30^\circ \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1/2 \\ \sqrt{3}/2 \end{bmatrix}$$

[읽는 법] $\hat{Y}_B$ 는 $\hat{Y}_A$ 에서 30° 기울어 x 성분이 음수 $-\sin 30^\circ = -1/2$ 이다.

$\{B\}$ 의 좌표를 $\{A\}$ 의 좌표로 — ${}^B\mathbf{P} = (4, 1)$ (1/3)

원점이 같은 $\{B\}$ 에서 ${}^B\mathbf{P} = (4, 1)$ 인 점 P .

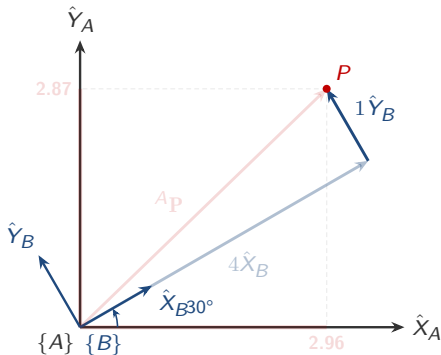


$$\begin{aligned} {}^A\mathbf{P} &= 4 {}^A\hat{\mathbf{X}}_B + 1 {}^A\hat{\mathbf{Y}}_B \\ &= 4 \begin{bmatrix} \cos 30^\circ \\ \sin 30^\circ \end{bmatrix} + 1 \begin{bmatrix} -\sin 30^\circ \\ \cos 30^\circ \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 4 \cos 30^\circ - \sin 30^\circ \\ 4 \sin 30^\circ + \cos 30^\circ \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} 2.96 \\ 2.87 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

[읽는 법] $\hat{\mathbf{X}}_B$ 방향으로 4 이동: $4 {}^A\hat{\mathbf{X}}_B = 4 (\cos 30^\circ, \sin 30^\circ)$

$\{B\}$ 의 좌표를 $\{A\}$ 의 좌표로 — ${}^B\mathbf{P} = (4, 1)$ (2/3)

원점이 같은 $\{B\}$ 에서 ${}^B\mathbf{P} = (4, 1)$ 인 점 P .

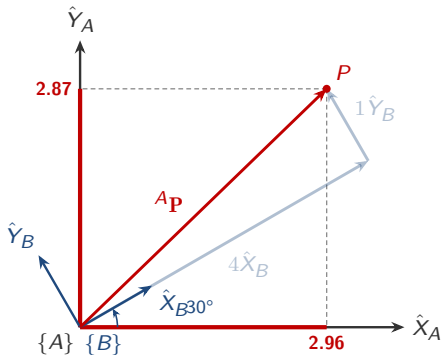


$$\begin{aligned}
 {}^A\mathbf{P} &= 4 {}^A\hat{X}_B + 1 {}^A\hat{Y}_B \\
 &= 4 \begin{bmatrix} \cos 30^\circ \\ \sin 30^\circ \end{bmatrix} + 1 \begin{bmatrix} -\sin 30^\circ \\ \cos 30^\circ \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} 4 \cos 30^\circ - \sin 30^\circ \\ 4 \sin 30^\circ + \cos 30^\circ \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} 2.96 \\ 2.87 \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

[읽는 법] 이어서 $\hat{Y}_B$ 방향으로 1 이동: $1 {}^A\hat{Y}_B = (-\sin 30^\circ, \cos 30^\circ)$

$\{B\}$ 의 좌표를 $\{A\}$ 의 좌표로 — ${}^B\mathbf{P} = (4, 1)$ (3/3)

원점이 같은 $\{B\}$ 에서 ${}^B\mathbf{P} = (4, 1)$ 인 점 P .



$$\begin{aligned}
 {}^A\mathbf{P} &= 4 {}^A\hat{X}_B + 1 {}^A\hat{Y}_B \\
 &= 4 \begin{bmatrix} \cos 30^\circ \\ \sin 30^\circ \end{bmatrix} + 1 \begin{bmatrix} -\sin 30^\circ \\ \cos 30^\circ \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} 4 \cos 30^\circ - \sin 30^\circ \\ 4 \sin 30^\circ + \cos 30^\circ \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} 2.96 \\ 2.87 \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

[확인] 크기가 같다: $\|{}^B\mathbf{P}\|^2 = \|{}^A\mathbf{P}\|^2 = 4^2 + 1^2 = 17$.

회전행렬 (1/2)

RECALL 선형대수 2장

행렬의 곱: AB 의 (i, j) 성분 = A 의 i 행과 B 의 j 열을 곱해 더한 값

CONCEPT 정의

회전행렬(rotation matrix): $\{A\}$ 에서 표현한 $\{B\}$ 의 축을 열벡터로 하는 행렬

$${}^A\mathbf{R}_B = [{}^A\hat{X}_B \quad {}^A\hat{Y}_B \quad {}^A\hat{Z}_B] \quad (\text{평면은 } [{}^A\hat{X}_B \quad {}^A\hat{Y}_B]) \quad (2.3)$$

▶ 왜 열벡터인가 — 2×2 곱을 풀어 쓰면

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ax + by \\ cx + dy \end{bmatrix} = x \begin{bmatrix} a \\ c \end{bmatrix} + y \begin{bmatrix} b \\ d \end{bmatrix}$$



좌상첨자 A: 기준, 좌하첨자 B: 대상

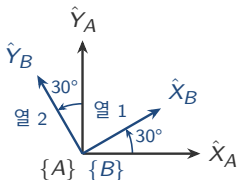
[직관] 열이 $\{B\}$ 의 축이면 곱은 $x {}^A\hat{X}_B + y {}^A\hat{Y}_B$

회전행렬 — 열의 합으로 보기 (2/2)

$${}^A\mathbf{P} = 4 {}^A\hat{X}_B + 1 {}^A\hat{Y}_B = \begin{bmatrix} {}^A\hat{X}_B & {}^A\hat{Y}_B \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \end{bmatrix} = {}^A\mathbf{R} {}^B\mathbf{P}$$

$$\text{평면에서 } \theta \text{ 회전: } {}^A\mathbf{R} = \begin{bmatrix} {}^A\hat{X}_B & {}^A\hat{Y}_B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$$

$$\theta = 30^\circ : {}^A\mathbf{R} {}^B\mathbf{P} = \begin{bmatrix} \cos 30^\circ & -\sin 30^\circ \\ \sin 30^\circ & \cos 30^\circ \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \cos 30^\circ - \sin 30^\circ \\ 4 \sin 30^\circ + \cos 30^\circ \end{bmatrix}$$



$$\boxed{{}^A\mathbf{P} = {}^A\mathbf{R} {}^B\mathbf{P}} \quad (2.4)$$

원점이 같을 때

[읽는 법] ${}^A\mathbf{R} {}^B\mathbf{P}$ 에서 가운데 첨자 B 가 상쇄되고 A 가 남는다.

좌표 변환 — 세 가지 경우 (1/5)

$\{A\}$ 원점에서 P 까지 = $\{B\}$ 원점까지 + $\{B\}$ 원점에서 P 까지 (빨간 삼각형)

▶ 경우 1 원점 · 방향 다름

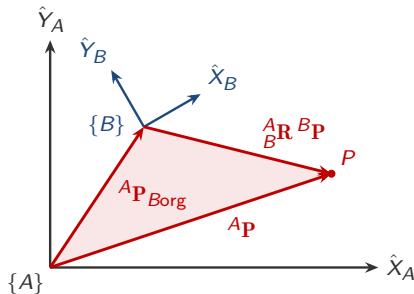
$${}^A\mathbf{P} = {}^A\mathbf{R}_B {}^B\mathbf{P} + {}^A\mathbf{P}_{Borg} \quad (2.5)$$

▶ 경우 2 방향 같음: ${}^A\mathbf{R}_B = \mathbf{I}_3$

$${}^A\mathbf{P} = {}^B\mathbf{P} + {}^A\mathbf{P}_{Borg} \quad (2.2)$$

▶ 경우 3 원점 같음: ${}^A\mathbf{P}_{Borg} = 0$

$${}^A\mathbf{P} = {}^A\mathbf{R}_B {}^B\mathbf{P} \quad (2.4)$$



[직관] 굵은 축 방향의 차이, 합은 원점의 차이를 반영한다.

좌표 변환 — 세 가지 경우 (2/5)

$\{A\}$ 원점에서 P 까지 = $\{B\}$ 원점까지 + $\{B\}$ 원점에서 P 까지 (빨간 삼각형)

▶ 경우 1 원점 · 방향 다름

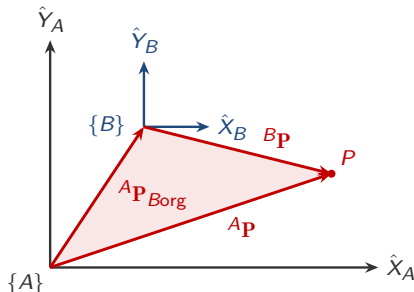
$${}^A\mathbf{P} = {}^A\mathbf{R} {}^B\mathbf{P} + {}^A\mathbf{P}_{Borg} \quad (2.5)$$

▶ 경우 2 방향 같음: ${}^A\mathbf{R} = \mathbf{I}_3$

$${}^A\mathbf{P} = {}^B\mathbf{P} + {}^A\mathbf{P}_{Borg} \quad (2.2)$$

▶ 경우 3 원점 같음: ${}^A\mathbf{P}_{Borg} = 0$

$${}^A\mathbf{P} = {}^A\mathbf{R} {}^B\mathbf{P} \quad (2.4)$$



[직관] 굵은 축 방향의 차이, 합은 원점의 차이를 반영한다.

좌표 변환 — 세 가지 경우 (3/5)

$\{A\}$ 원점에서 P 까지 = $\{B\}$ 원점까지 + $\{B\}$ 원점에서 P 까지 (빨간 삼각형)

▶ 경우 1 원점 · 방향 다름

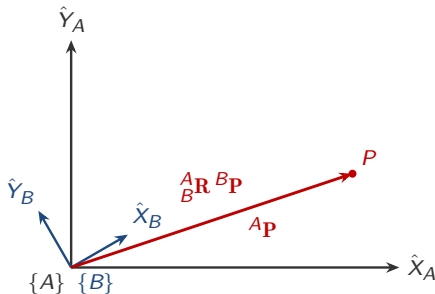
$$\boxed{{}^A\mathbf{P} = {}^A_B\mathbf{R} {}^B\mathbf{P} + {}^A\mathbf{P}_{Borg}} \quad (2.5)$$

▶ 경우 2 방향 같음: ${}^A_B\mathbf{R} = \mathbf{I}_3$

$${}^A\mathbf{P} = {}^B\mathbf{P} + {}^A\mathbf{P}_{Borg} \quad (2.2)$$

▶ 경우 3 원점 같음: ${}^A\mathbf{P}_{Borg} = 0$

$${}^A\mathbf{P} = {}^A_B\mathbf{R} {}^B\mathbf{P} \quad (2.4)$$



[직관] 굵은 축 방향의 차이, 합은 원점의 차이를 반영한다.

좌표 변환 — 회전 후 병진 (4/5)

{B}: 원점 (2, 3), $\hat{Z}_A$ 에 대해 30° 회전. 점: ${}^B\mathbf{P} = (4, 1)$.

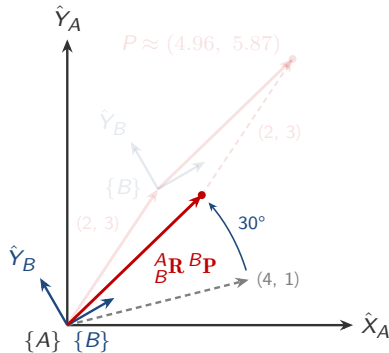
(2.5) ${}^A\mathbf{P} = {}^A\mathbf{R} {}^B\mathbf{P} + {}^A\mathbf{P}_{Borg}$ 를 회전, 병진 두 단계로 계산한다.

▶ (1) 회전: ${}^A\mathbf{R}$ 를 곱한다

$${}^A\mathbf{R} {}^B\mathbf{P} = \begin{bmatrix} 4 \cos 30^\circ - \sin 30^\circ \\ 4 \sin 30^\circ + \cos 30^\circ \end{bmatrix}$$

▶ (2) 병진: ${}^A\mathbf{P}_{Borg}$ 를 더한다

$${}^A\mathbf{P} = {}^A\mathbf{R} {}^B\mathbf{P} + \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} 4.96 \\ 5.87 \end{bmatrix}$$



[읽는 법] 원점에 둔 {B} 와 함께 (4, 1) 이 30° 회전해 ${}^A\mathbf{R} {}^B\mathbf{P}$ 가 된다(크기 그대로).

좌표 변환 — 회전 후 병진 (5/5)

{B}: 원점 (2, 3), $\hat{Z}_A$ 에 대해 30° 회전. 점: ${}^B\mathbf{P} = (4, 1)$.

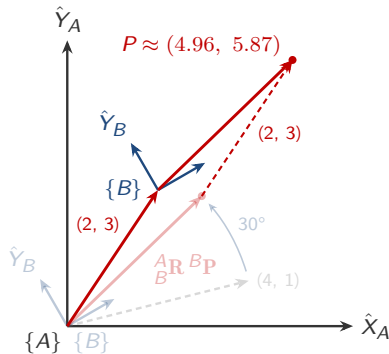
(2.5) ${}^A\mathbf{P} = {}^A\mathbf{R} {}^B\mathbf{P} + {}^A\mathbf{P}_{Borg}$ 를 회전, 병진 두 단계로 계산한다.

▶ (1) 회전: ${}^A\mathbf{R}$ 를 곱한다

$${}^A\mathbf{R} {}^B\mathbf{P} = \begin{bmatrix} 4 \cos 30^\circ - \sin 30^\circ \\ 4 \sin 30^\circ + \cos 30^\circ \end{bmatrix}$$

▶ (2) 병진: ${}^A\mathbf{P}_{Borg}$ 를 더한다

$${}^A\mathbf{P} = {}^A\mathbf{R} {}^B\mathbf{P} + \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} 4.96 \\ 5.87 \end{bmatrix}$$



[읽는 법] 회전한 {B} 와 점을 모두 ${}^A\mathbf{P}_{Borg} = (2, 3)$ 만큼 이동(병진)한 결과가 P 이다.

방향코사인 (1/5)

RECALL 선형대수 4장

영 아닌 두 벡터의 내적: $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\| \cos \theta$ ($0 \leq \theta \leq \pi$)

$\|\mathbf{u}\| = 1$ 이면 $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$ 는 $\mathbf{v}$ 의 $\mathbf{u}$ 방향 성분(정사영의 부호 있는 길이)이다.

CONCEPT 정의

방향코사인(direction cosine): 두 축이 이루는 사잇각의 $\cos$

회전행렬의 원소 r_{ij} (i 행 j 열)는 방향코사인이다.

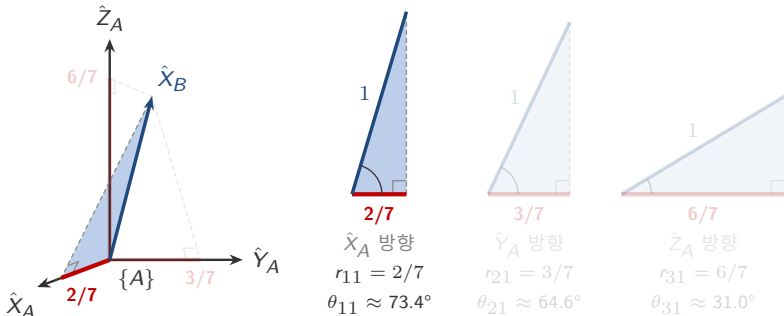
$$r_{ij} = (\{B\} \text{의 } j \text{ 번째 축}) \cdot (\{A\} \text{의 } i \text{ 번째 축}) \quad (2.6)$$

[직관] 원소 하나 = 두 축이 얼마나 평행한가

같은 방향이면 1, 수직이면 0, 반대 방향이면 -1.

방향코사인 — ${}^A\hat{X}_B = (2, 3, 6)/7$ 로 보기 (2/5)

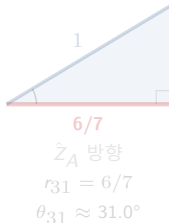
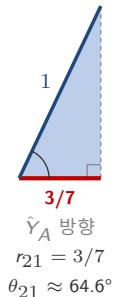
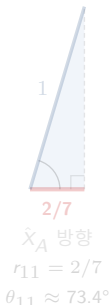
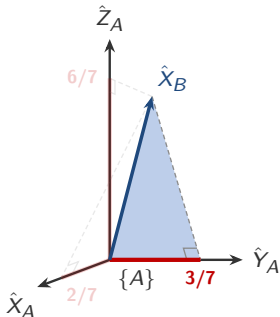
$\hat{X}_B$ 끝에서 $\{A\}$ 의 세 축에 수선을 내리면 빗변이 $\|\hat{X}_B\| = 1$ 인 직각삼각형 3개.



[읽는 법] 직각삼각형 O, 수선의 발, $\hat{X}_B$ 끝: 빗변 $\|\hat{X}_B\| = 1$ 이라 밑변 = $\cos \theta_{11}$.
 밑변은 $\hat{X}_B$ 를 $\hat{X}_A$ 위로 내린 정사영, 즉 $r_{11} = \hat{X}_B \cdot \hat{X}_A = 2/7$ 이다.

방향코사인 — ${}^A\hat{X}_B = (2, 3, 6)/7$ 로 보기 (3/5)

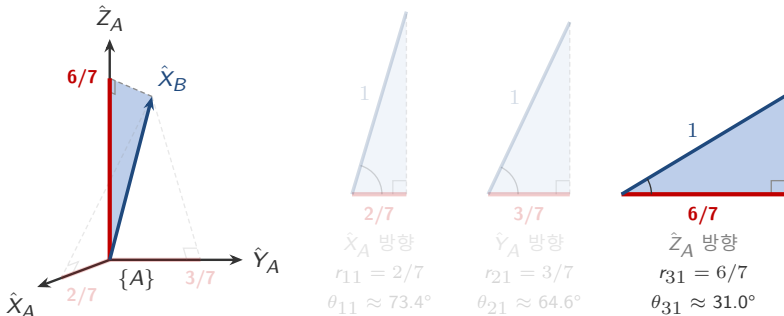
$\hat{X}_B$ 끝에서 $\{A\}$ 의 세 축에 수선을 내리면 빗변이 $\|\hat{X}_B\| = 1$ 인 직각삼각형 3개.



[읽는 법] 직각삼각형 O, 수선의 발, $\hat{X}_B$ 끝: 밑변 $r_{21} = \cos \theta_{21} = \hat{X}_B \cdot \hat{Y}_A = 3/7$.
 세 삼각형은 빗변 1 을 같이 쓰고 밑변(방향코사인)만 다르다.

방향코사인 — ${}^A\hat{\chi}_B = (2, 3, 6)/7$ 로 보기 (4/5)

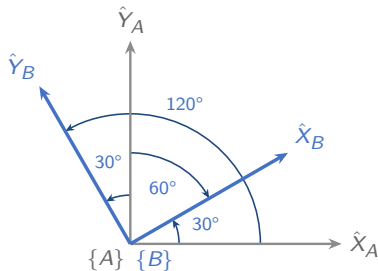
$\hat{\chi}_B$ 끝에서 $\{A\}$ 의 세 축에 수선을 내리면 빗변이 $\|\hat{\chi}_B\| = 1$ 인 직각삼각형 3개.



[확인] $r_{31} = \cos \theta_{31} = 6/7$. $r_{11}^2 + r_{21}^2 + r_{31}^2 = 4/49 + 9/49 + 36/49 = 1$.
 첫째 열 ${}^A\hat{\chi}_B$ 는 선형대수 4장의 $(2, 3, 6)$ 을 정규화한 단위벡터라 제곱합이 1 이다.

방향코사인 — 30° 회전행렬의 원소 (5/5)

$\{B\}$: $\hat{Z}_A$ 에 대해 30° 회전. 그림에서 두 축의 사잇각을 구하고 cos 을 취한다.



$${}^A_B\mathbf{R} = \begin{bmatrix} \cos 30^\circ & \cos 120^\circ & \cos 90^\circ \\ \cos 60^\circ & \cos 30^\circ & \cos 90^\circ \\ \cos 90^\circ & \cos 90^\circ & \cos 0^\circ \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} \sqrt{3}/2 & -1/2 & 0 \\ 1/2 & \sqrt{3}/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

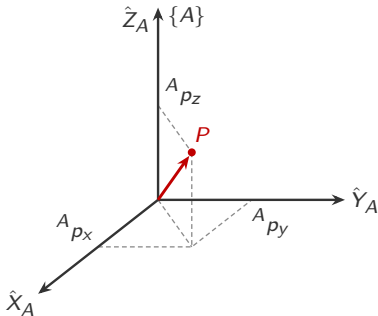
$\hat{Z}_B = \hat{Z}_A$: $\cos 0^\circ = 1$, 다른 축과는 $\cos 90^\circ = 0$

[읽는 법] j 열: $\{B\}$ 의 j 번째 축이 $\{A\}$ 의 X, Y, Z 축과 이루는 각 (첫째 열 30°, 60°, 90°)

i 행: $\{A\}$ 의 i 번째 축이 $\{B\}$ 의 X, Y, Z 축과 이루는 각 (첫째 행 30°, 120°, 90°)

같은 벡터의 성분 분해 — $\{A\}$ 기준 (1/2)

좌표계와 무관한 벡터 $\mathbf{P}$ 를 $\{A\}$ 의 세 축 방향 성분으로 분해한다.



$${}^A\mathbf{P} = \begin{bmatrix} {}^A p_x \\ {}^A p_y \\ {}^A p_z \end{bmatrix}$$

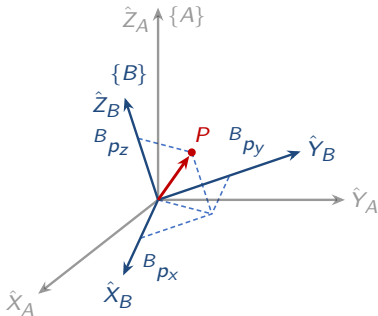
원점에서 회색 수선의 발까지의
부호 있는 길이가 성분 ${}^A p_x, {}^A p_y, {}^A p_z$

$$\mathbf{P} = {}^A p_x \hat{X}_A + {}^A p_y \hat{Y}_A + {}^A p_z \hat{Z}_A$$

[읽는 법] 위치벡터 (2.1) ${}^A\mathbf{P} = p_x \hat{X}_A + p_y \hat{Y}_A + p_z \hat{Z}_A$ 와 같은 성분 분해다.

같은 벡터의 성분 분해 — $\{B\}$ 기준 (2/2)

같은 벡터 $\mathbf{P}$ 를 $\{B\}$ 의 세 축 방향 성분으로 분해한다. 두 좌표계의 원점은 같다.



$${}^B\mathbf{P} = \begin{bmatrix} {}^Bp_x \\ {}^Bp_y \\ {}^Bp_z \end{bmatrix}$$

원점에서 파란 수선의 발까지의
부호 있는 길이가 성분 ${}^Bp_x, {}^Bp_y, {}^Bp_z$

$$\mathbf{P} = {}^A p_x \hat{X}_A + {}^A p_y \hat{Y}_A + {}^A p_z \hat{Z}_A = {}^B p_x \hat{X}_B + {}^B p_y \hat{Y}_B + {}^B p_z \hat{Z}_B \quad (2.7)$$

[주의] 원점이 다르면 (2.5) ${}^A\mathbf{P} = {}^A\mathbf{R} {}^B\mathbf{P} + {}^A\mathbf{P}_{\text{Borg}}$ 를 쓴다.

내적을 이용한 좌표 변환 — 성분별 계산 (1/4)

성분 분해 (2.7) 의 양변에 $\hat{X}_A$ 를 내적한다.

$$\mathbf{P} = {}^A p_x \hat{X}_A + {}^A p_y \hat{Y}_A + {}^A p_z \hat{Z}_A = {}^B p_x \hat{X}_B + {}^B p_y \hat{Y}_B + {}^B p_z \hat{Z}_B \quad (2.7)$$

▶ 좌변 — 내적의 분배법칙 $(\mathbf{u} + \mathbf{v}) \cdot \mathbf{w} = \mathbf{u} \cdot \mathbf{w} + \mathbf{v} \cdot \mathbf{w}$ (선형대수 4장)

$$\begin{aligned} \mathbf{P} \cdot \hat{X}_A &= {}^A p_x (\hat{X}_A \cdot \hat{X}_A) + {}^A p_y (\hat{Y}_A \cdot \hat{X}_A) + {}^A p_z (\hat{Z}_A \cdot \hat{X}_A) \\ &= {}^A p_x (1) + {}^A p_y (0) + {}^A p_z (0) = {}^A p_x \end{aligned}$$

▶ 우변 — 각 괄호는 방향코사인

$$\mathbf{P} \cdot \hat{X}_A = {}^B p_x (\hat{X}_B \cdot \hat{X}_A) + {}^B p_y (\hat{Y}_B \cdot \hat{X}_A) + {}^B p_z (\hat{Z}_B \cdot \hat{X}_A)$$

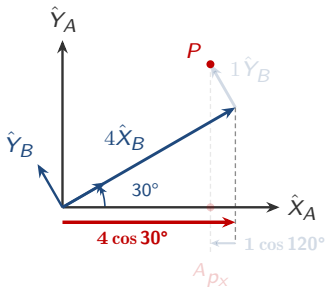
(2.6) $r_{ij} = (\{B\} \text{의 } j \text{ 번째 축}) \cdot (\{A\} \text{의 } i \text{ 번째 축})$ 이라 세 괄호는 차례로 r_{11}, r_{12}, r_{13}

$${}^A p_x = {}^B p_x r_{11} + {}^B p_y r_{12} + {}^B p_z r_{13}$$

[직관] 특정 방향 성분은 그 방향의 단위벡터와 내적해서 구한다.

내적을 이용한 좌표 변환 — 정사영의 합 (2/4)

양변에 $\hat{Y}_A, \hat{Z}_A$ 도 내적해 얻은 세 식을 행렬 곱으로 정리한다.



$\{B\}$: $\hat{Z}_A$ 에 대해 30° , ${}^B\mathbf{P} = (4, 1, 0)$

$${}^A p_x = 4 \cos 30^\circ + 1 \cos 120^\circ = 4(\sqrt{3}/2) + 1(-1/2) = 2\sqrt{3} - 1/2 \approx 2.96$$

$$\begin{bmatrix} {}^A p_x \\ {}^A p_y \\ {}^A p_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} {}^B p_x \\ {}^B p_y \\ {}^B p_z \end{bmatrix}$$

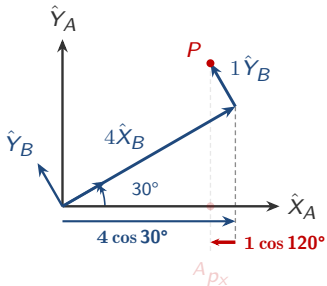
(2.6) $r_{ij} = (\{B\} \text{의 } j \text{ 번째 축}) \cdot (\{A\} \text{의 } i \text{ 번째 축})$
 이라 가운데 행렬은 ${}^A\mathbf{R}$

$$(2.4) \quad {}^A\mathbf{P} = {}^A\mathbf{R} {}^B\mathbf{P} \quad (\text{원점이 같을 때})$$

[읽는 법] $4\hat{X}_B$ 를 $\hat{X}_A$ 위로 정사영: $4 \cos 30^\circ = 4 r_{11}$ (오른쪽으로 $2\sqrt{3}$)

내적을 이용한 좌표 변환 — 정사영의 합 (3/4)

양변에 $\hat{Y}_A, \hat{Z}_A$ 도 내적해 얻은 세 식을 행렬 곱으로 정리한다.



$\{B\}$: $\hat{Z}_A$ 에 대해 30° , ${}^B\mathbf{P} = (4, 1, 0)$

$${}^A p_x = 4 \cos 30^\circ + 1 \cos 120^\circ = 4(\sqrt{3}/2) + 1(-1/2) = 2\sqrt{3} - 1/2 \approx 2.96$$

$$\begin{bmatrix} {}^A p_x \\ {}^A p_y \\ {}^A p_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r_{11} & \mathbf{r_{12}} & r_{13} \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} {}^B p_x \\ \mathbf{{}^B p_y} \\ {}^B p_z \end{bmatrix}$$

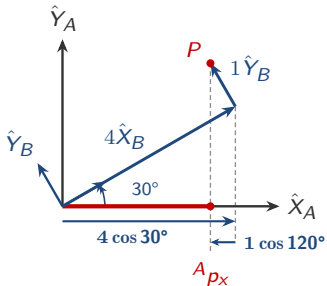
(2.6) $r_{ij} = (\{B\} \text{의 } j \text{ 번째 축}) \cdot (\{A\} \text{의 } i \text{ 번째 축})$
 이라 가운데 행렬은 ${}^A\mathbf{R}$

$$(2.4) \quad {}^A\mathbf{P} = {}^A\mathbf{R} {}^B\mathbf{P} \quad (\text{원점이 같을 때})$$

[읽는 법] $1\hat{Y}_B$ 를 $\hat{X}_A$ 위로 정사영: $1 \cos 120^\circ = 1 r_{12} = -1/2$ (음수라 왼쪽)

내적을 이용한 좌표 변환 — 정사영의 합 (4/4)

양변에 $\hat{Y}_A, \hat{Z}_A$ 도 내적해 얻은 세 식을 행렬 곱으로 정리한다.



$\{B\}$: $\hat{Z}_A$ 에 대해 30° , ${}^B\mathbf{P} = (4, 1, 0)$

$${}^A\mathbf{p}_x = 4 \cos 30^\circ + 1 \cos 120^\circ = 4(\sqrt{3}/2) + 1(-1/2) = 2\sqrt{3} - 1/2 \approx 2.96$$

[확인] 같은 방법으로 ${}^A\mathbf{p}_y = 4 \cos 60^\circ + 1 \cos 30^\circ = 2 + \sqrt{3}/2 \approx 2.87$

$$\begin{bmatrix} {}^A\mathbf{p}_x \\ {}^A\mathbf{p}_y \\ {}^A\mathbf{p}_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} {}^B\mathbf{p}_x \\ {}^B\mathbf{p}_y \\ {}^B\mathbf{p}_z \end{bmatrix}$$

(2.6) $r_{ij} = (\{B\} \text{의 } j \text{ 번째 축}) \cdot (\{A\} \text{의 } i \text{ 번째 축})$
 이라 가운데 행렬은 ${}^A\mathbf{R}$

$$(2.4) \quad {}^A\mathbf{P} = {}^A\mathbf{R} {}^B\mathbf{P} \quad (\text{원점이 같을 때})$$

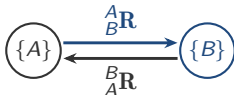
회전행렬의 역 — 전치행렬 = 역행렬 (1/3)

RECALL 선형대수 2장

전치행렬 A^T : 행과 열을 서로 바꾼 행렬. 단위행렬 I_n : 주대각선 1, 나머지 0
 역행렬: 정사각행렬 A 에 대해 $AB = I_n = BA$ 이면 $B = A^{-1}$

$$\boxed{{}^B_A\mathbf{R} = {}^A\mathbf{R}^T = {}^A\mathbf{R}^{-1}} \quad (2.8)$$

${}^B_A\mathbf{R}$: $\{A\}$ 의 축을 $\{B\}$ 에서 표현한 회전행렬



▶ 예 — $\hat{Z}_A$ 에 대해 30° 회전한 $\{B\}$ (평면): 전치하면 -30° 회전

$${}^A_B\mathbf{R} = \begin{bmatrix} \sqrt{3}/2 & -1/2 \\ 1/2 & \sqrt{3}/2 \end{bmatrix}, \quad {}^A_B\mathbf{R}^T = \begin{bmatrix} \sqrt{3}/2 & 1/2 \\ -1/2 & \sqrt{3}/2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(-30^\circ) & -\sin(-30^\circ) \\ \sin(-30^\circ) & \cos(-30^\circ) \end{bmatrix}$$

[직관] 역방향 회전행렬은 전치 한 번으로 구한다.

전치하면 $\sin$ 두 원소의 위치만 바뀌어 반대 방향(-30°) 회전이 된다.

회전행렬의 역 — 왜 전치인가 (2/3)

RECALL 선형대수 4장

내적을 행렬 곱으로: 열벡터 $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ 에 대해 $\mathbf{u}^T \mathbf{v} = \mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$ ▶ 왜 그런가 — (2.3) ${}^A_B\mathbf{R} = [{}^A\hat{X}_B \ {}^A\hat{Y}_B \ {}^A\hat{Z}_B]$ 의 열끼리 내적

$${}^A_B\mathbf{R}^T {}^A_B\mathbf{R} = \begin{bmatrix} \hat{X}_B \cdot \hat{X}_B & \hat{X}_B \cdot \hat{Y}_B & \hat{X}_B \cdot \hat{Z}_B \\ \hat{Y}_B \cdot \hat{X}_B & \hat{Y}_B \cdot \hat{Y}_B & \hat{Y}_B \cdot \hat{Z}_B \\ \hat{Z}_B \cdot \hat{X}_B & \hat{Z}_B \cdot \hat{Y}_B & \hat{Z}_B \cdot \hat{Z}_B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \mathbf{I}_3$$

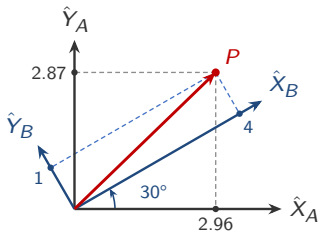
 (i, j) 성분 = $(i \text{ 열})^T (j \text{ 열}) = i \text{ 열} \cdot j \text{ 열}$: 같은 축이면 크기² = 1, 다른 축이면 수직이라 0

[결론] 열($\{B\}$ 의 축)은 크기 1 이고 서로 수직(정규직교)이라 ${}^A_B\mathbf{R}^T {}^A_B\mathbf{R} = \mathbf{I}_3$.
 행($\{B\}$ 에서 표현한 $\{A\}$ 의 축)도 정규직교라 ${}^A_B\mathbf{R} {}^A_B\mathbf{R}^T = \mathbf{I}_3$.

회전행렬의 역 — 역변환과 크기 보존 (3/3)

(2.8) ${}^B_R = {}^A_R^T$ 를 곱하면 $\{A\}$ 기준 좌표가 $\{B\}$ 기준 좌표로 역변환된다.

$${}^A_R^T {}^A\mathbf{P} = \begin{bmatrix} \sqrt{3}/2 & 1/2 \\ -1/2 & \sqrt{3}/2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2\sqrt{3} - 1/2 \\ 2 + \sqrt{3}/2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (3 - \sqrt{3}/4) + (1 + \sqrt{3}/4) \\ (-\sqrt{3} + 1/4) + (\sqrt{3} + 3/4) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \end{bmatrix}$$



$\{B\}$: 원점 공유, $\hat{Z}_A$ 에 대해 30°

▶ 크기 보존 — $\mathbf{R} = {}^A_R$

$$\begin{aligned} \|\mathbf{R}\mathbf{v}\|^2 &= (\mathbf{R}\mathbf{v})^T (\mathbf{R}\mathbf{v}) \\ &= \mathbf{v}^T \mathbf{R}^T \mathbf{R} \mathbf{v} \\ &= \mathbf{v}^T \mathbf{v} = \|\mathbf{v}\|^2 \end{aligned}$$

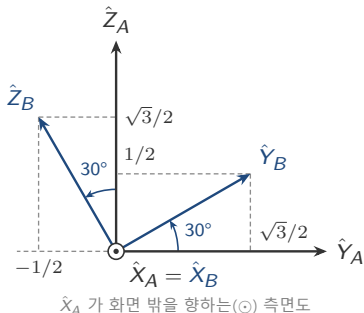
$(\mathbf{AB})^T = \mathbf{B}^T \mathbf{A}^T$ (선형대수 2장),

(2.8) 에서 $\mathbf{R}^T \mathbf{R} = \mathbf{I}_3$

[확인] $\|{}^A\mathbf{P}\|^2 = (2\sqrt{3} - 1/2)^2 + (2 + \sqrt{3}/2)^2 = 17 = 4^2 + 1^2 = \|{}^B\mathbf{P}\|^2$

예제 2-1 X축에 대한 30° 회전

{B} 는 {A} 를 $\hat{X}_A$ 에 대해 30° 회전한 좌표계다. ${}^A_B\mathbf{R}$ 를 구하시오.



수선의 발 좌표 = ${}^A_B\mathbf{R}$ 둘째 · 셋째 열의 Y, Z 성분

▶ (1) 그림에서 사잇각을 구한다

	$\hat{X}_B$	$\hat{Y}_B$	$\hat{Z}_B$
$\hat{X}_A$	0°	90°	90°
$\hat{Y}_A$	90°	30°	120°
$\hat{Z}_A$	90°	60°	30°

▶ (2) 사잇각의 cos 을 취한다

$${}^A_B\mathbf{R} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \sqrt{3}/2 & -1/2 \\ 0 & 1/2 & \sqrt{3}/2 \end{bmatrix}$$

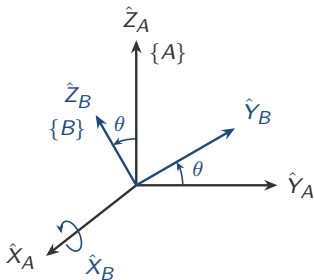
[검산] 둘째 열 · 셋째 열 = $-\cos 30^\circ \sin 30^\circ + \sin 30^\circ \cos 30^\circ = 0$ (서로 수직)

기본 회전행렬 — $R_X(\theta)$

CONCEPT 정의

기본 회전행렬: $\{A\}$ 의 좌표축 하나에 대해 θ 회전한 $\{B\}$ 의 ${}^A_B\mathbf{R}$

표기: $c_\theta = \cos \theta$, $s_\theta = \sin \theta$



▶ 왜 그런가 — 사잇각의 $\cos$

$$r_{22} = r_{33} = \cos \theta = c_\theta$$

$$r_{23} = \cos(90^\circ + \theta) = -s_\theta \quad \hat{Y}_A, \hat{Z}_B$$

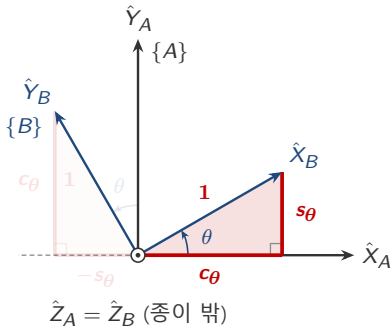
$$r_{32} = \cos(90^\circ - \theta) = s_\theta \quad \hat{Z}_A, \hat{Y}_B$$

$$\mathbf{R}_X(\theta) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & c_\theta & -s_\theta \\ 0 & s_\theta & c_\theta \end{bmatrix} \quad (2.9)$$

[확인] $\hat{X}_B = \hat{X}_A$ 라 첫 행 · 첫 열은 $(1, 0, 0)$. $\theta = 30^\circ$ 이면 예제 2-1 의 ${}^A_B\mathbf{R}$.

기본 회전행렬 — $R_Z(\theta)$ (1/2)

(2.3) ${}^A_B\mathbf{R} = [{}^A\hat{X}_B \ {}^A\hat{Y}_B \ {}^A\hat{Z}_B]$: 회전한 축의 $\{A\}$ 성분이 열이다.



$$\mathbf{R}_Z(\theta) = \begin{bmatrix} c_\theta & -s_\theta & 0 \\ s_\theta & c_\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (2.10)$$

$${}^A\hat{X}_B = (c_\theta, s_\theta, 0)$$

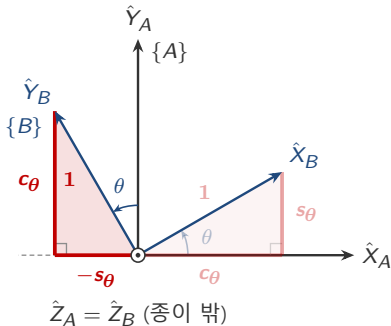
$${}^A\hat{Y}_B = (-s_\theta, c_\theta, 0)$$

$${}^A\hat{Z}_B = (0, 0, 1)$$

[읽는 법] 빗변이 단위벡터(길이 1)라 밑변과 높이가 그대로 성분 c_θ, s_θ 이다.

기본 회전행렬 — $R_Z(\theta)$ (2/2)

(2.3) ${}^A_B\mathbf{R} = [{}^A\hat{X}_B \ {}^A\hat{Y}_B \ {}^A\hat{Z}_B]$: 회전한 축의 $\{A\}$ 성분이 열이다.



$$\mathbf{R}_Z(\theta) = \begin{bmatrix} c_\theta & -s_\theta & 0 \\ s_\theta & c_\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (2.10)$$

$${}^A\hat{X}_B = (c_\theta, s_\theta, 0)$$

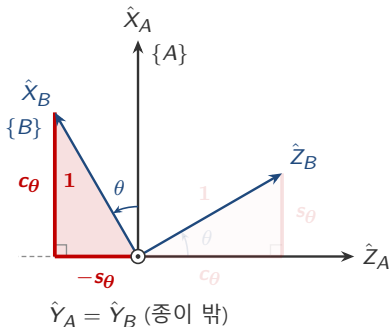
$${}^A\hat{Y}_B = (-s_\theta, c_\theta, 0)$$

$${}^A\hat{Z}_B = (0, 0, 1)$$

[확인] $\mathbf{R}_Z(90^\circ) (1, 0, 0) = (0, 1, 0)$: 오른손 법칙에 따라 $\hat{X}_A$ 가 $\hat{Y}_A$ 로 회전한다.

기본 회전행렬 — $R_Y(\theta)$ (1/2)

$\hat{Y}_A$ 를 종이 밖으로 두면 오른손 좌표계라 가로가 $\hat{Z}_A$, 세로가 $\hat{X}_A$ 다.



$$\mathbf{R}_Y(\theta) = \begin{bmatrix} c_\theta & 0 & s_\theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -s_\theta & 0 & c_\theta \end{bmatrix} \quad (2.11)$$

$${}^A\hat{\mathbf{X}}_B = (c_\theta, 0, -s_\theta)$$

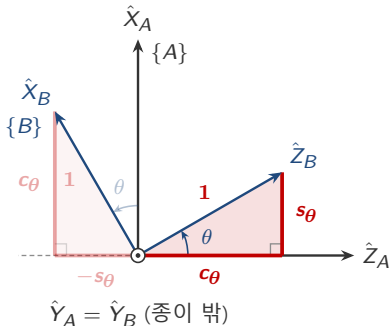
$${}^A\hat{\mathbf{Y}}_B = (0, 1, 0)$$

$${}^A\hat{\mathbf{Z}}_B = (s_\theta, 0, c_\theta)$$

[주의] $-s_\theta$ 는 $\hat{\mathbf{X}}_B$ 의 Z 성분이라 셋째 행 · 첫째 열, 즉 **왼쪽 아래** 칸이다.

기본 회전행렬 — $R_Y(\theta)$ (2/2)

$\hat{Y}_A$ 를 종이 밖으로 두면 오른손 좌표계라 가로가 $\hat{Z}_A$, 세로가 $\hat{X}_A$ 다.



$$\mathbf{R}_Y(\theta) = \begin{bmatrix} c_\theta & 0 & s_\theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -s_\theta & 0 & c_\theta \end{bmatrix} \quad (2.11)$$

$${}^A\hat{X}_B = (c_\theta, 0, -s_\theta)$$

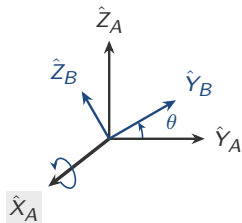
$${}^A\hat{Y}_B = (0, 1, 0)$$

$${}^A\hat{Z}_B = (s_\theta, 0, c_\theta)$$

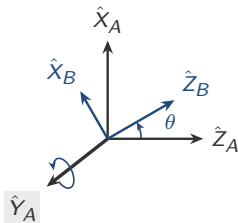
[확인] $\mathbf{R}_Y(90^\circ) (0, 0, 1) = (1, 0, 0)$: $\hat{Z}_A$ 가 $\hat{X}_A$ 로 회전한다.

회전 방향은 순환 $X \rightarrow Y \rightarrow Z \rightarrow X$: $\mathbf{R}_X$ 는 $Y \rightarrow Z$, $\mathbf{R}_Y$ 는 $Z \rightarrow X$, $\mathbf{R}_Z$ 는 $X \rightarrow Y$.

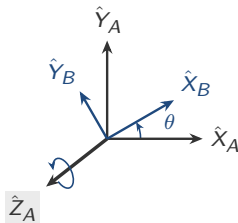
기본 회전행렬 — 세 행렬 비교



$$\mathbf{R}_X(\theta) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & c_\theta & -s_\theta \\ 0 & s_\theta & c_\theta \end{bmatrix}$$



$$\mathbf{R}_Y(\theta) = \begin{bmatrix} c_\theta & 0 & s_\theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -s_\theta & 0 & c_\theta \end{bmatrix}$$



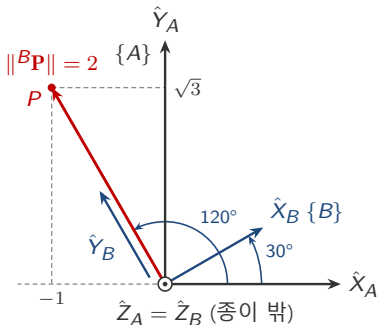
$$\mathbf{R}_Z(\theta) = \begin{bmatrix} c_\theta & -s_\theta & 0 \\ s_\theta & c_\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

[읽는 법] 회전축의 행 · 열은 **0** 과 **1**: 그 축 성분은 회전해도 변하지 않는다.
나머지 네 칸은 c_θ 두 개와 $\pm s_\theta$ 두 개다.

예제 2-2 Z 축에 대해 30° 회전한 $\{B\}$ 에서 표현한 점 (1/2)

$\{B\}$ 는 $\{A\}$ 를 $\hat{Z}_A$ 에 대해 30° 회전한 좌표계다.

점 P 의 $\{B\}$ 기준 좌표가 ${}^B\mathbf{P} = (0, 2, 0)$ 일 때 ${}^A\mathbf{P}$ 를 구하시오.



▶ (1) 열로 보기 — ${}^B\mathbf{P} = 2 \hat{Y}_B$

$$\mathbf{R}_Z(30^\circ) = \begin{bmatrix} \sqrt{3}/2 & -1/2 & 0 \\ 1/2 & \sqrt{3}/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} {}^A\mathbf{P} &= 2 {}^A\hat{Y}_B \\ &= 2(-1/2, \sqrt{3}/2, 0) \\ &= (-1, \sqrt{3}, 0) \end{aligned}$$

[읽는 법] P 는 $\hat{Y}_B$ 위에 있어 둘째 열의 2 배만 남는다.

예제 2-2 Z 축에 대해 30° 회전한 $\{B\}$ 에서 표현한 점 (2/2)

SOLUTION 2-2

$\{B\}$ 는 $\hat{Z}_A$ 에 대해 30° 회전, ${}^B\mathbf{P} = (0, 2, 0)$.

▶ (2) 행렬 계산 — ${}^A\mathbf{P} = \mathbf{R}_Z(30^\circ) {}^B\mathbf{P}$

$$\begin{bmatrix} \sqrt{3}/2 & -1/2 & 0 \\ 1/2 & \sqrt{3}/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ \sqrt{3} \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$x = (\sqrt{3}/2) \times 0 - (1/2) \times 2 + 0 \times 0 = -1$$

$$y = (1/2) \times 0 + (\sqrt{3}/2) \times 2 + 0 \times 0 = \sqrt{3}$$

$$z = 0 \times 0 + 0 \times 2 + 1 \times 0 = 0$$

[검산] 방향 $\hat{X}_A$ 에서 120° : $2(\cos 120^\circ, \sin 120^\circ) = (-1, \sqrt{3})$.

크기 $\|{}^A\mathbf{P}\|^2 = (-1)^2 + 3 = 4$, $\|{}^A\mathbf{P}\| = 2 = \|{}^B\mathbf{P}\|$.

Chapter 2. 위치와 방향

2.1 좌표계와 위치

2.2 회전행렬

2.3 동차 변환

2.4 연속 변환과 역변환

2.5 변환 방정식

2.6 절대 변환과 상대 변환

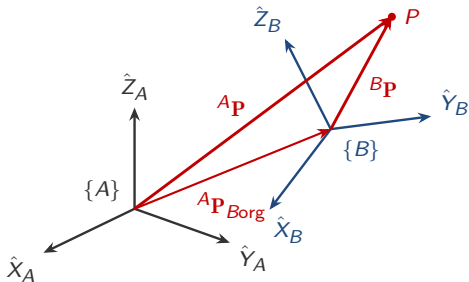
2.7 고정각과 오일러각

보충 행렬식 · atan2 · 세 각 구하기 · 특이 자세

[왜 필요한가] 회전(곱)과 병진(합)이 섞인 식은 좌표계가 늘수록 복잡해진다.
둘을 행렬 곱 하나로 묶는다.

곱과 합이 섞인 식 — 좌표계가 하나 더 있으면

좌표 변환 (2.5) ${}^A\mathbf{P} = {}^A\mathbf{R} {}^B\mathbf{P} + {}^A\mathbf{P}_{Borg}$ 는 곱(축 방향)과 합(원점)으로 이루어진다.



(2.5) 를 $\{B\}$, $\{C\}$ 에 적용하면

$${}^B\mathbf{P} = {}^B\mathbf{R} {}^C\mathbf{P} + {}^B\mathbf{P}_{Corg}$$

$${}^A\mathbf{P} = {}^A\mathbf{R} ({}^B\mathbf{R} {}^C\mathbf{P} + {}^B\mathbf{P}_{Corg}) + {}^A\mathbf{P}_{Borg}$$

[직관] 행렬 곱 하나로 쓰면 좌표계가 늘어도 곱할 행렬만 추가된다.

동차변환행렬

CONCEPT 정의

동차 좌표(homogeneous coordinates): 마지막 성분으로 1 을 추가한 좌표
동차변환행렬 ${}^A_B T$: 회전 ${}^A_B \mathbf{R}$ 과 원점 위치 ${}^A \mathbf{P}_{Borg}$ 를 결합한 4×4 행렬.
 행렬을 선으로 나눈 부분을 **블록**이라 한다.

$${}^A_B T = \left[\begin{array}{c|c} {}^A_B \mathbf{R} & {}^A \mathbf{P}_{Borg} \\ \hline \mathbf{0}^T & 1 \end{array} \right], \quad {}^A \mathbf{P} = {}^A_B T {}^B \mathbf{P} \quad (2.12)$$

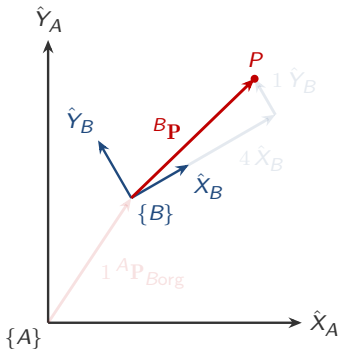
▶ 왜 그런가 — 블록 단위로 곱하면 (2.5) ${}^A \mathbf{P} = {}^A_B \mathbf{R} {}^B \mathbf{P} + {}^A \mathbf{P}_{Borg}$

$$\begin{array}{c} 3 \\ 1 \end{array} \left[\begin{array}{ccc|c} {}^A_B \mathbf{R} & {}^A \mathbf{P}_{Borg} \\ \hline 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \begin{bmatrix} {}^B \mathbf{P} \\ 1 \end{bmatrix} = \left[\begin{array}{c|c} {}^A_B \mathbf{R} {}^B \mathbf{P} + {}^A \mathbf{P}_{Borg} \cdot 1 \\ \hline 1 \end{array} \right] = \left[\begin{array}{c} {}^A \mathbf{P} \\ 1 \end{array} \right]$$

[직관] 끝 성분이 0 이면 원점 열 ${}^A \mathbf{P}_{Borg}$ 가 더해지지 않아 회전만 남는다.

동차변환행렬 — 열로 보기 (1/3)

$$\begin{bmatrix} c & -s & 2 \\ s & c & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \\ \mathbf{1} \end{bmatrix} = 4 \begin{bmatrix} c \\ s \\ 0 \end{bmatrix} + 1 \begin{bmatrix} -s \\ c \\ 0 \end{bmatrix} + 1 \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix}$$



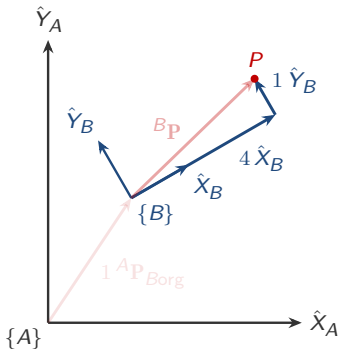
{B}: 원점 (2, 3), $c = \cos 30^\circ$, $s = \sin 30^\circ$
 ${}^B\mathbf{P} = (4, 1)$, 평면이라 Z 행 · 열을 뺀 3×3

- (1) **1 을 추가:** $(4, 1) \rightarrow (4, 1, 1)$
- (2) 회전 블록: $4^A \hat{X}_B + 1^A \hat{Y}_B$
- (3) 원점 열: $+ 1^A \mathbf{P}_{Borg}$

[읽는 법] 끝에 1 을 추가해야 원점 열이 있는 3×3 행렬과 곱할 수 있다.

동차변환행렬 — 열로 보기 (2/3)

$$\begin{bmatrix} c & -s & 2 \\ s & c & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = 4 \begin{bmatrix} c \\ s \\ 0 \end{bmatrix} + 1 \begin{bmatrix} -s \\ c \\ 0 \end{bmatrix} + 1 \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix}$$



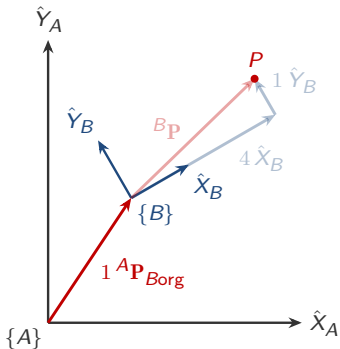
{B}: 원점 (2, 3), $c = \cos 30^\circ$, $s = \sin 30^\circ$
 ${}^B\mathbf{P} = (4, 1)$, 평면이라 Z 행 · 열을 뺀 3×3

- (1) 1 을 추가: $(4, 1) \rightarrow (4, 1, 1)$
- (2) 회전 블록: $4 {}^A\hat{X}_B + 1 {}^A\hat{Y}_B$
- (3) 원점 열: $+ 1 {}^A\mathbf{P}_{Borg}$

[읽는 법] $c = \sqrt{3}/2$, $s = 1/2$ 인 회전 블록이 $(4, 1)$ 을 {A} 성분으로 변환한다.

동차변환행렬 — 열로 보기 (3/3)

$$\begin{bmatrix} c & -s & \mathbf{2} \\ s & c & \mathbf{3} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \\ \mathbf{1} \end{bmatrix} = 4 \begin{bmatrix} c \\ s \\ 0 \end{bmatrix} + 1 \begin{bmatrix} -s \\ c \\ 0 \end{bmatrix} + \mathbf{1} \begin{bmatrix} \mathbf{2} \\ \mathbf{3} \\ \mathbf{1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3/2 + 2\sqrt{3} \\ 5 + \sqrt{3}/2 \\ 1 \end{bmatrix}$$



$\{B\}$: 원점 (2, 3), $c = \cos 30^\circ$, $s = \sin 30^\circ$
 ${}^B\mathbf{P} = (4, 1)$, 평면이라 Z 행 · 열을 뺀 3×3

- (1) 1 을 추가: $(4, 1) \rightarrow (4, 1, 1)$
- (2) 회전 블록: $4 {}^A\hat{X}_B + 1 {}^A\hat{Y}_B$
- (3) 원점 열: $+ 1 {}^A\mathbf{P}_{Borg}$

[직관] 추가한 **1** 이 원점 열 (2, 3) 을 한 번 더한다. 결과 $\approx (4.96, 5.87)$.

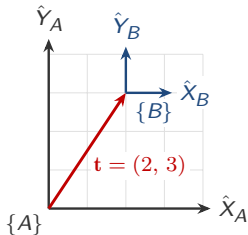
기본 동차변환행렬 — Trans 와 Rot (1/2)

CONCEPT 정의

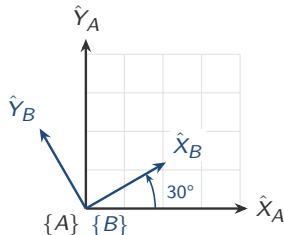
순수 병진 Trans: 원점만 이동. **순수 회전 Rot:** 방향만 변경. (둘 다 4×4)

$$\text{Trans}(t_x, t_y, t_z) = \left[\begin{array}{c|c} \mathbf{I}_3 & \mathbf{t} \\ \hline \mathbf{0}^T & 1 \end{array} \right], \quad \text{Rot}(Z, \theta) = \left[\begin{array}{c|c} \mathbf{R}_Z(\theta) & \mathbf{0} \\ \hline \mathbf{0}^T & 1 \end{array} \right] \quad (2.13)$$

Trans(2, 3, 0): 회전 블록 $\mathbf{I}_3$



Rot(Z, 30°): 원점 열 0



기본 동차변환행렬 — Trans 와 Rot 의 곱 (2/2)

▶ 왜 $[R \ t]$ 인가 — 블록 단위로 곱한다

$$\left[\begin{array}{c|c} \mathbf{I}_3 & \mathbf{t} \\ \hline \mathbf{0}^T & 1 \end{array} \right] \left[\begin{array}{c|c} \mathbf{R}_Z & \mathbf{0} \\ \hline \mathbf{0}^T & 1 \end{array} \right] = \left[\begin{array}{c|c} \mathbf{I}_3 \mathbf{R}_Z + \mathbf{t} \mathbf{0}^T & \mathbf{I}_3 \mathbf{0} + \mathbf{t} \cdot 1 \\ \hline \mathbf{0}^T \mathbf{R}_Z + 1 \cdot \mathbf{0}^T & \mathbf{0}^T \mathbf{0} + 1 \cdot 1 \end{array} \right] = \left[\begin{array}{c|c} \mathbf{R}_Z & \mathbf{t} \\ \hline \mathbf{0}^T & 1 \end{array} \right]$$

$$\boxed{\text{Trans}(\mathbf{t}) \text{Rot}(Z, \theta) = \left[\begin{array}{c|c} \mathbf{R}_Z(\theta) & \mathbf{t} \\ \hline \mathbf{0}^T & 1 \end{array} \right] \quad (X, Y \text{ 축도 같은 모양})} \quad (2.14)$$

$$\begin{array}{c} \text{Trans}(\mathbf{t}) \text{Rot}(X, \theta) \\ \left[\begin{array}{cccc} 1 & 0 & 0 & t_x \\ 0 & c_\theta & -s_\theta & t_y \\ 0 & s_\theta & c_\theta & t_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \end{array}$$

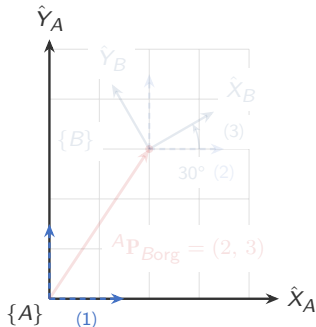
$$\begin{array}{c} \text{Trans}(\mathbf{t}) \text{Rot}(Y, \theta) \\ \left[\begin{array}{cccc} c_\theta & 0 & s_\theta & t_x \\ 0 & 1 & 0 & t_y \\ -s_\theta & 0 & c_\theta & t_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \end{array}$$

[표기] $\mathbf{R}_X(\theta)$ 는 3×3 회전행렬, $\text{Rot}(X, \theta)$ 는 이를 담은 4×4 행렬이다.

동차변환행렬의 기하학적 의미 — 병진 후 회전 (1/3)

${}^A_B T$ 를 (2.14) $\text{Trans}(t) \text{Rot}(Z, \theta)$ 와 같이 병진 후 회전으로 나타낸다.

- (1) $\{A\}$ 와 일치: I_4
- (2) 원점까지 병진: $\text{Trans}(2, 3, 0)$
- (3) 새 원점에서 회전: $\text{Rot}(Z, 30^\circ)$

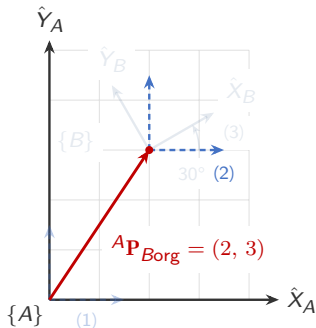


[읽는 법] 처음에는 회전도 병진도 없어 ${}^A_B T = I_4$ 이다.

동차변환행렬의 기하학적 의미 — 병진 후 회전 (2/3)

${}^A_B T$ 를 (2.14) $\text{Trans}(t) \text{Rot}(Z, \theta)$ 와 같이 병진 후 회전으로 나타낸다.

- (1) $\{A\}$ 와 일치: I_4
- (2) 원점까지 병진: $\text{Trans}(2, 3, 0)$
- (3) 새 원점에서 회전: $\text{Rot}(Z, 30^\circ)$

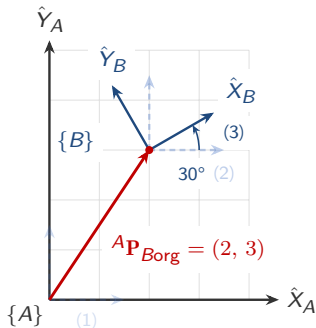


[읽는 법] 방향은 그대로라 회전 블록은 I_3 , 원점 열은 $(2, 3, 0)$ 이다.

동차변환행렬의 기하학적 의미 — 병진 후 회전 (3/3)

${}^A_B T$ 를 (2.14) $\text{Trans}(t) \text{Rot}(Z, \theta)$ 와 같이 병진 후 회전으로 나타낸다.

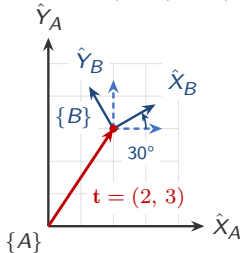
- (1) $\{A\}$ 와 일치: I_4
- (2) 원점까지 병진: $\text{Trans}(2, 3, 0)$
- (3) **새 원점에서 회전: $\text{Rot}(Z, 30^\circ)$**



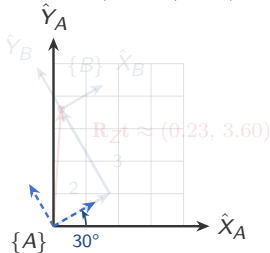
[읽는 법] ${}^A_B T = \text{Trans}(2, 3, 0) \text{Rot}(Z, 30^\circ)$: 병진 후 회전.
 $\{A\}$ 의 축에 대해 회전한 후 $\{A\}$ 의 축 방향으로 병진해도 결과는 같다.

곱의 순서 — Trans 와 Rot 을 바꿔 곱하면 (1/2)

Trans(2, 3, 0) Rot(Z, 30°)



Rot(Z, 30°) Trans(2, 3, 0)



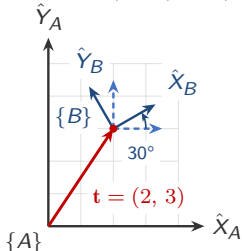
$$\text{Trans}(\mathbf{t}) \text{Rot}(Z, 30^\circ) = \left[\begin{array}{c|c} \mathbf{R}_Z & \mathbf{t} \\ \hline \mathbf{0}^T & 1 \end{array} \right],$$

$$\text{Rot}(Z, 30^\circ) \text{Trans}(\mathbf{t}) = \left[\begin{array}{c|c} \mathbf{R}_Z & \mathbf{R}_Z \mathbf{t} \\ \hline \mathbf{0}^T & 1 \end{array} \right]$$

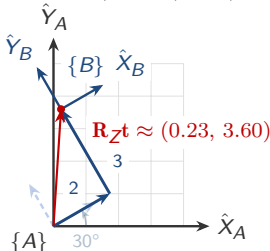
[읽는 법] 왼쪽 행렬부터 {B} 를 이동: 왼쪽 칸은 병진 먼저, 오른쪽 칸은 **회전** 먼저.

곱의 순서 — Trans 와 Rot 을 바꿔 곱하면 (2/2)

Trans(2, 3, 0) Rot(Z, 30°)



Rot(Z, 30°) Trans(2, 3, 0)



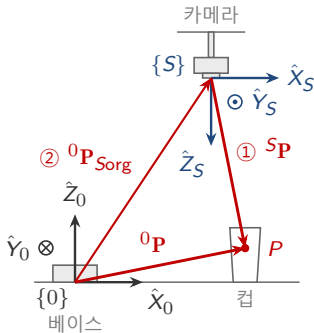
$$\text{Trans}(\mathbf{t}) \text{Rot}(Z, 30^\circ) = \left[\begin{array}{c|c} \mathbf{R}_Z & \mathbf{t} \\ \hline \mathbf{0}^T & 1 \end{array} \right], \quad \text{Rot}(Z, 30^\circ) \text{Trans}(\mathbf{t}) = \left[\begin{array}{c|c} \mathbf{R}_Z & \mathbf{R}_Z \mathbf{t} \\ \hline \mathbf{0}^T & 1 \end{array} \right]$$

$$\mathbf{R}_Z(30^\circ) \mathbf{t} = 2 \left(\sqrt{3}/2, 1/2, 0 \right) + 3 \left(-1/2, \sqrt{3}/2, 0 \right) = \left(\sqrt{3} - 3/2, 1 + 3\sqrt{3}/2, 0 \right)$$

[선형대수 2장] 일반적으로 $\mathbf{AB} \neq \mathbf{BA}$. 회전 블록은 같고 **원점 열만** 다르다.

예제 2-3 카메라로 측정한 컵의 베이스 좌표 (1/3)

카메라 $\{S\}$ 는 $\{0\}$ 기준 $(0.4, 0, 0.6)$ m 에 있고 $\hat{x}_0$ 에 대해 180° 회전해 있다. 카메라로 측정한 컵 ${}^S\mathbf{P} = (0.1, 0.05, 0.5)$ m 를 베이스 좌표 ${}^0\mathbf{P}$ 로 변환하시오.



▶ (1) 0_5T — (2.14) 의 X 축 경우

$$\text{Trans}(t) \text{Rot}(X, \theta) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & t_x \\ 0 & c_\theta & -s_\theta & t_y \\ 0 & s_\theta & c_\theta & t_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$${}^0_5T = \text{Trans}(0.4, 0, 0.6) \text{Rot}(X, 180^\circ)$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0.4 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0.6 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

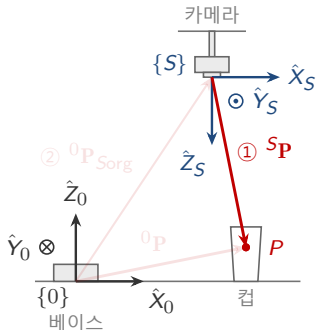
$$c_{180^\circ} = -1, s_{180^\circ} = 0$$

[읽는 법] 그림의 ① ${}^S\mathbf{P}$ 를 $\{0\}$ 의 축 성분으로 변환하고 ② 원점 ${}^0\mathbf{P}_{\text{Sorg}}$ 를 더한다.

예제 2-3 카메라로 측정한 컵의 베이스 좌표 (2/3)

SOLUTION 2-3

$${}^S\mathbf{P} = (0.1, 0.05, 0.5) \text{ m}, \quad {}_S^0T = \text{Trans}(0.4, 0, 0.6) \text{ Rot}(X, 180^\circ).$$



▶ (2) 회전 $R_X(180^\circ) {}^S\mathbf{P}$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.1 \\ 0.05 \\ 0.5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.1 \\ -0.05 \\ -0.5 \end{bmatrix}$$

▶ (3) 원점 ${}^0\mathbf{P}_{Sorg} = (0.4, 0, 0.6)$ 을 더한다

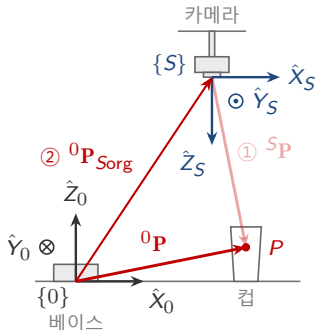
$${}^0\mathbf{P} = \begin{bmatrix} 0.1 \\ -0.05 \\ -0.5 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0.4 \\ 0 \\ 0.6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.5 \\ -0.05 \\ 0.1 \end{bmatrix} \text{ m}$$

[읽는 법] ① 같은 화살표 ${}^S\mathbf{P}$ 를 $\{0\}$ 의 축 방향 성분으로 표현한다.
 $\hat{y}_S, \hat{z}_S$ 가 $\hat{y}_0, \hat{z}_0$ 와 반대 방향이라 부호만 바뀐다.

예제 2-3 카메라로 측정한 컵의 베이스 좌표 (3/3)

SOLUTION 2-3

$${}^S\mathbf{P} = (0.1, 0.05, 0.5) \text{ m}, \quad {}^0T = \text{Trans}(0.4, 0, 0.6) \text{ Rot}(X, 180^\circ).$$



▶ (2) 회전 $R_X(180^\circ) {}^S\mathbf{P}$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.1 \\ 0.05 \\ 0.5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.1 \\ -0.05 \\ -0.5 \end{bmatrix}$$

▶ (3) 원점 ${}^0\mathbf{P}_{\text{Sorg}} = (0.4, 0, 0.6)$ 을 더한다

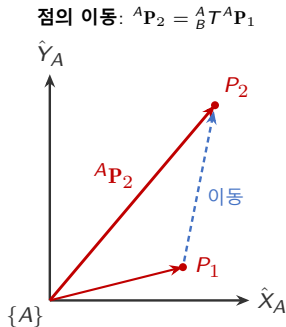
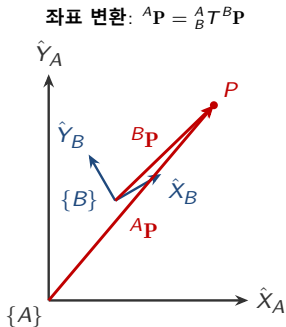
$${}^0\mathbf{P} = \begin{bmatrix} 0.1 \\ -0.05 \\ -0.5 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0.4 \\ 0 \\ 0.6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.5 \\ -0.05 \\ 0.1 \end{bmatrix} \text{ m}$$

[검산] ${}^0T(0.1, 0.05, 0.5, 1)$ 의 셋째 행:

$$0 \times 0.1 + 0 \times 0.05 + (-1) \times 0.5 + 0.6 \times 1 = 0.1.$$

동차변환행렬의 두 가지 해석

같은 곱 ${}^A_B T$ (점의 좌표) 의 두 가지 해석. 왼쪽은 점을, 오른쪽은 $\{A\}$ 를 고정한다.



$\{B\}$ (원점 (2, 3), 30° 회전) 일 때 $(4, 1) \rightarrow (3/2 + 2\sqrt{3}, 5 + \sqrt{3}/2) \approx (4.96, 5.87)$

[직관] 점을 $\{B\}$ 에 고정하고 $\{B\}$ 를 이동하면 ${}^A P_1 = {}^B P$ 가 ${}^A P_2 = {}^A P$ 가 된다.

예제 2-4 점을 회전한 뒤 병진하는 동차변환행렬 (1/3)

$\{A\}$ 의 점 ${}^A\mathbf{P}_1 = (5, 3, 7)$ 을 $\hat{Z}_A$ 에 대해 45° 회전한 뒤
 $\{A\}$ 의 X 방향으로 7, Y 방향으로 3 병진한 점 ${}^A\mathbf{P}_2$ 를 구하시오.

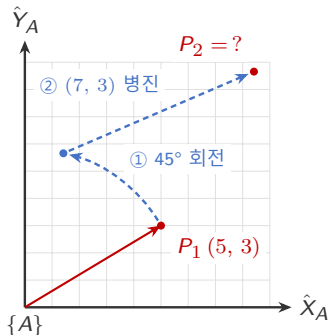
▶ (1) 동작의 행렬 표현 — 점의 이동

① 회전 $\text{Rot}(Z, 45^\circ)$, ② 병진 $\text{Trans}(7, 3, 0)$

$$T = \text{Trans}(7, 3, 0) \text{Rot}(Z, 45^\circ)$$

$$= \begin{bmatrix} \sqrt{2}/2 & -\sqrt{2}/2 & 0 & 7 \\ \sqrt{2}/2 & \sqrt{2}/2 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

그림: XY 평면에 정사영, $z = 7$ 은 그대로



[선형대수 2장] $(AB)x = A(Bx)$: **오른쪽 행렬**이 점에 먼저 작용한다.

예제 2-4 점을 회전한 뒤 병진하는 동차변환행렬 (2/3)

SOLUTION 2-4

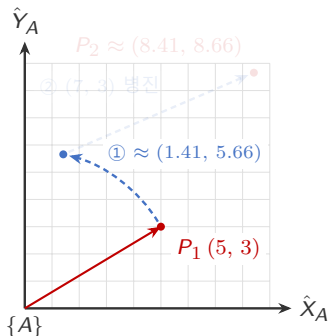
$${}^A\mathbf{P}_1 = (5, 3, 7), \quad T = \text{Trans}(7, 3, 0) \text{Rot}(Z, 45^\circ), \quad c = s = \sqrt{2}/2.$$

▶ (2) 회전 $R_Z(45^\circ) {}^A\mathbf{P}_1$

$$\begin{bmatrix} 5c - 3s \\ 5s + 3c \\ 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2c \\ 8c \\ 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sqrt{2} \\ 4\sqrt{2} \\ 7 \end{bmatrix}$$

▶ (3) 병진 (7, 3, 0) 을 더한다

$${}^A\mathbf{P}_2 = \begin{bmatrix} \sqrt{2} \\ 4\sqrt{2} \\ 7 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 7 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 + \sqrt{2} \\ 3 + 4\sqrt{2} \\ 7 \end{bmatrix}$$



[읽는 법] ① 회전은 XY 길이 $\sqrt{34}$ 를 그대로 두고 방향만 45° 바꾼다.

예제 2-4 점을 회전한 뒤 병진하는 동차변환행렬 (3/3)

SOLUTION 2-4

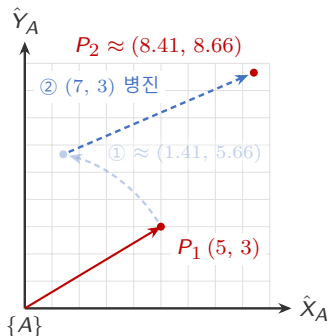
$${}^A\mathbf{P}_1 = (5, 3, 7), \quad T = \text{Trans}(7, 3, 0) \text{Rot}(Z, 45^\circ), \quad c = s = \sqrt{2}/2.$$

▶ (2) 회전 $R_Z(45^\circ) {}^A\mathbf{P}_1$

$$\begin{bmatrix} 5c - 3s \\ 5s + 3c \\ 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2c \\ 8c \\ 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sqrt{2} \\ 4\sqrt{2} \\ 7 \end{bmatrix}$$

▶ (3) 병진 (7, 3, 0) 을 더한다

$${}^A\mathbf{P}_2 = \begin{bmatrix} \sqrt{2} \\ 4\sqrt{2} \\ 7 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 7 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 + \sqrt{2} \\ 3 + 4\sqrt{2} \\ 7 \end{bmatrix}$$



[검산] T 의 첫 행 $(c, -s, 0, 7)$ 로 $T(5, 3, 7, 1)$: $5c - 3s + 7 = 7 + \sqrt{2}$.

Chapter 2. 위치와 방향

2.1 좌표계와 위치

2.2 회전행렬

2.3 동차 변환

2.4 연속 변환과 역변환

2.5 변환 방정식

2.6 절대 변환과 상대 변환

2.7 고정각과 오일러각

보충 행렬식 · atan2 · 세 각 구하기 · 특이 자세

[왜 필요한가] 로봇에는 베이스 · 팔 · 공구 · 카메라처럼 좌표계가 여러 개 있다.
변환을 차례로 곱해 합성하고, 반대 방향 변환은 역행렬로 구한다.

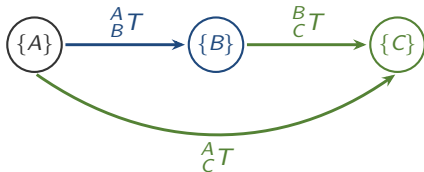
연속 변환 (1/5)

CONCEPT 정의

알려진 변환: 측정이나 설계로 값이 주어진 변환 (카메라 설치 위치 등)

연속 변환: 알려진 변환을 차례로 곱해 두 좌표계 사이의 변환을 구하는 것

$${}^A_C T = {}^A_B T {}^B_C T, \quad {}^A_N T = {}^A_B T {}^B_C T \cdots {}^{N-1}_N T \quad (2.15)$$



[직관] 가운데 첨자 **B** 가 상쇄된다.

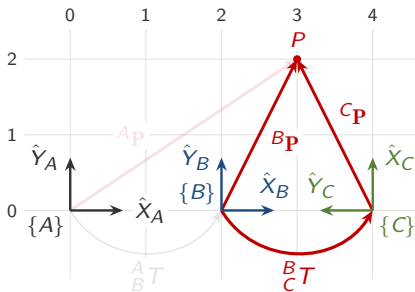
곱의 순서만 유지하면 결과는 괄호 위치와 무관하다 (선형대수 2장 결합법칙).

연속 변환 — 평면 세 좌표계로 보기 (2/5)

{B}: {A} 기준 회전 없음, 원점 (2, 0). {C}: {B} 기준 90° 회전, 원점 (2, 0).

${}^C\mathbf{P} = (2, 1)$ 을 {A} 기준 좌표로 변환한다.

- (1) ${}^B\mathbf{P} = {}^B_T {}^C\mathbf{P}$
- (2) ${}^A\mathbf{P} = {}^A_T {}^B\mathbf{P}$
- (3) ${}^A\mathbf{P} = {}^A_T {}^B_T {}^C\mathbf{P}$
 $= {}^A_T {}^C\mathbf{P}$



[숫자] (1) ${}^B\mathbf{P} = \mathbf{R}_Z(90^\circ) (2, 1) + (2, 0) = (-1, 2) + (2, 0) = (1, 2)$

연속 변환 — 평면 세 좌표계로 보기 (3/5)

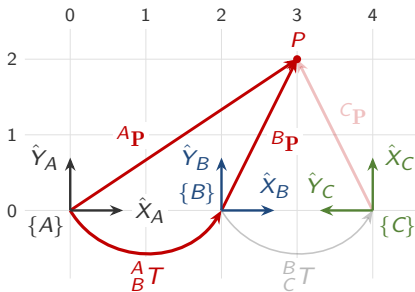
$\{B\}$: $\{A\}$ 기준 회전 없음, 원점 (2, 0). $\{C\}$: $\{B\}$ 기준 90° 회전, 원점 (2, 0).

${}^C\mathbf{P} = (2, 1)$ 을 $\{A\}$ 기준 좌표로 변환한다.

$$(1) {}^B\mathbf{P} = {}^B T {}^C\mathbf{P}$$

$$(2) {}^A\mathbf{P} = {}^A T {}^B\mathbf{P}$$

$$(3) {}^A\mathbf{P} = {}^A T {}^B T {}^C\mathbf{P} \\ = {}^A T {}^C\mathbf{P}$$



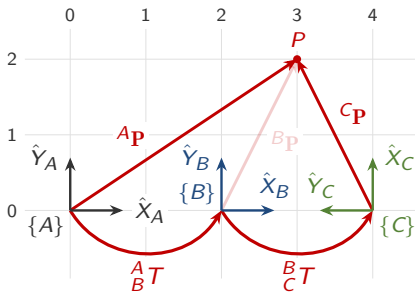
[숫자] (2) ${}^A\mathbf{P} = (1, 2) + (2, 0) = (3, 2)$ ($\{B\}$ 는 회전이 없어 (2.2) 병진만)

연속 변환 — 평면 세 좌표계로 보기 (4/5)

{B}: {A} 기준 회전 없음, 원점 (2, 0). {C}: {B} 기준 90° 회전, 원점 (2, 0).

$^C\mathbf{P} = (2, 1)$ 을 {A} 기준 좌표로 변환한다.

- (1) $^B\mathbf{P} = {}^B_C\mathbf{T} {}^C\mathbf{P}$
- (2) $^A\mathbf{P} = {}^A_B\mathbf{T} {}^B\mathbf{P}$
- (3) $^A\mathbf{P} = {}^A_B\mathbf{T} {}^B_C\mathbf{T} {}^C\mathbf{P}$
 $= {}^A_C\mathbf{T} {}^C\mathbf{P}$



[직관] $^A_C\mathbf{T}$ 를 한 번 구해 두면 {C} 의 어떤 점이든 곱 한 번으로 {A} 기준 좌표가 된다.

연속 변환 — 행렬 하나로 계산 (5/5)

같은 세 좌표계, 같은 점 ${}^C\mathbf{P} = (2, 1)$.

$\{B\}$: $\{A\}$ 기준 회전 없음, 원점 $(2, 0)$. $\{C\}$: $\{B\}$ 기준 90° 회전, 원점 $(2, 0)$.

▶ (3) 두 변환을 먼저 곱하기 — (2.15) ${}^A_C T = {}^A_B T {}^B_C T$

$${}^A_C T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & -1 & 2 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 4 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$${}^A_C T \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \cdot 2 - 1 \cdot 1 + 4 \cdot 1 \\ 1 \cdot 2 + 0 \cdot 1 + 0 \cdot 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

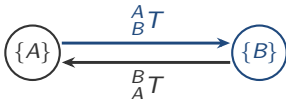
[주의] 순서를 바꾼 ${}^B_C T {}^A_B T {}^C\mathbf{P}$ 의 결과 $(1, 4)$ 는 틀린 답이다.

원점 열 $(4, 0)$ 은 $\{A\}$ 에서 표현한 $\{C\}$ 의 원점이다.

역변환 (1/2)

CONCEPT 정의

역변환 ${}^B_A T$: ${}^A_B T$ 와 곱해 단위행렬이 되는 변환, ${}^B_A T = {}^A_B T^{-1}$.



▶ 왜 단위행렬인가 — (2.15) ${}^A_C T = {}^A_B T {}^B_C T$ 에서 $C = A$

$${}^A_B T {}^B_A T = {}^A_A T = \mathbf{I}_4$$

[직관] ${}^A_B T$ 는 ${}^B\mathbf{P}$ 를 ${}^A\mathbf{P}$ 로, ${}^B_A T$ 는 ${}^A\mathbf{P}$ 를 ${}^B\mathbf{P}$ 로 변환한다.
두 번 적용하면 $\{A\}$ 에서 $\{A\}$ 자신으로의 변환이라 $\mathbf{I}_4$ 이다.

역변환 (2/2)

▶ 왜 그런가 — (2.5) ${}^A\mathbf{P} = {}^A_B\mathbf{R} {}^B\mathbf{P} + {}^A\mathbf{P}_{Borg}$ 를 ${}^B\mathbf{P}$ 에 대해 푼다

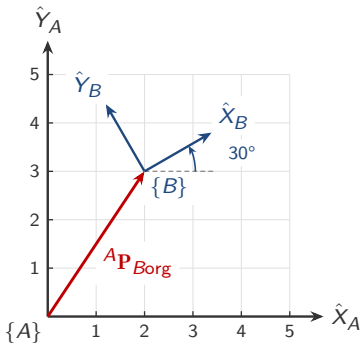
$$\begin{aligned} {}^A\mathbf{P} - \mathbf{p} &= \mathbf{R} {}^B\mathbf{P} & \mathbf{R} &= {}^A_B\mathbf{R}, \mathbf{p} = {}^A\mathbf{P}_{Borg} \text{ 로 표기} \\ \mathbf{R}^T ({}^A\mathbf{P} - \mathbf{p}) &= \mathbf{R}^T \mathbf{R} {}^B\mathbf{P} = {}^B\mathbf{P} & \text{전치행렬} &= \text{역행렬 (2.8)} \\ {}^B\mathbf{P} &= \mathbf{R}^T {}^A\mathbf{P} - \mathbf{R}^T \mathbf{p} \end{aligned}$$

$${}^B_A\mathbf{T} = {}^A_B\mathbf{T}^{-1} = \left[\begin{array}{c|c} \mathbf{R}^T & -\mathbf{R}^T \mathbf{p} \\ \hline \mathbf{0}^T & 1 \end{array} \right] \quad (2.16)$$

[직관] ${}^A\mathbf{P} = \mathbf{0}$ 을 넣으면 ${}^B\mathbf{P} = -\mathbf{R}^T \mathbf{p}$: $\{B\}$ 에서 표현한 $\{A\}$ 의 원점 ${}^B\mathbf{P}_{Aorg}$.

예제 2-5 $\{B\}$ 를 그리고 ${}^A_B T, {}^B_A T$ 구하기 (1/4)

$\{A\}$ 를 $\hat{Z}_A$ 에 대해 30° 회전하고 $\hat{X}_A, \hat{Y}_A$ 방향으로 2, 3 병진한 좌표계 $\{B\}$ 를 격자에 그리고 ${}^A_B T$ 와 ${}^B_A T$ 를 구하시오.



▶ (1) 격자에 $\{B\}$ 그리기

이 장의 $\{B\}$ 와 같다.

▶ (2) 동차변환행렬 (2.12) 의 두 블록

$${}^A_B \mathbf{R} = \mathbf{R}_Z(30^\circ), \quad {}^A \mathbf{P}_{Borg} = (2, 3, 0)$$

$${}^A_B T = \begin{bmatrix} \sqrt{3}/2 & -1/2 & 0 & 2 \\ 1/2 & \sqrt{3}/2 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

[읽는 법] 첫째 열 ($\cos 30^\circ, \sin 30^\circ$) 은 $\{A\}$ 에서 표현한 $\hat{X}_B$ 의 방향이다.

예제 2-5 $\{B\}$ 를 그리고 ${}^A_B T, {}^B_A T$ 구하기 (2/4)**SOLUTION 2-5**

$\mathbf{R} = \mathbf{R}_Z(30^\circ)$, $\mathbf{p} = (2, 3, 0)$. 역변환 (2.16) 의 회전 블록은 $\mathbf{R}^\top$, 원점 열은 $-\mathbf{R}^\top \mathbf{p}$.

▶ (3) $\mathbf{R}^\top \mathbf{p}$ 를 행별로 계산

$$(\sqrt{3}/2) \cdot 2 + (1/2) \cdot 3 = \sqrt{3} + 3/2, \quad (-1/2) \cdot 2 + (\sqrt{3}/2) \cdot 3 = -1 + 3\sqrt{3}/2$$

▶ (4) 원점 열 $-\mathbf{R}^\top \mathbf{p}$

$${}^B_A T = \begin{bmatrix} \sqrt{3}/2 & 1/2 & 0 & -\sqrt{3} - 3/2 \\ -1/2 & \sqrt{3}/2 & 0 & 1 - 3\sqrt{3}/2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

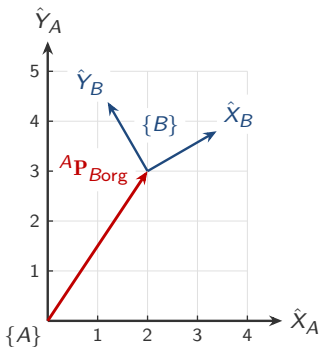
▶ (5) 검증 — ${}^A_B T {}^B_A T = \mathbf{I}_4$ 의 (1, 4) 원소

$$(\sqrt{3}/2)(-\sqrt{3} - 3/2) - (1/2)(1 - 3\sqrt{3}/2) + 2 = -3/2 - 3\sqrt{3}/4 - 1/2 + 3\sqrt{3}/4 + 2 = 0$$

예제 2-5 $\{B\}$ 를 그리고 ${}^A_B T, {}^B_A T$ 구하기 (3/4)

SOLUTION 2-5

${}^A_B T$ 의 원점 열 $\mathbf{p}$ 와 ${}^B_A T$ 의 원점 열 $-\mathbf{R}^T \mathbf{p}$ 를 같은 격자에서 비교한다.



$$(1) \mathbf{p} = {}^A \mathbf{P}_{Borg} = (2, 3)$$

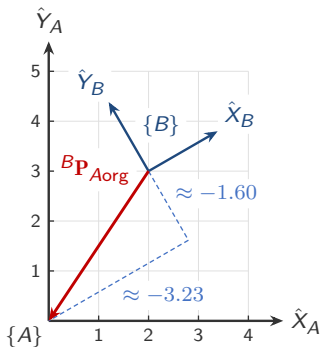
$$(2) -\mathbf{R}^T \mathbf{p} = {}^B \mathbf{P}_{Aorg} \\ \approx (-3.23, -1.60)$$

[읽는 법] $\mathbf{p}$ 는 $\{A\}$ 원점에서 $\{B\}$ 원점까지의 위치벡터, 성분은 $\{A\}$ 의 축 방향 (2, 3).

예제 2-5 $\{B\}$ 를 그리고 ${}^A_B T, {}^B_A T$ 구하기 (4/4)

SOLUTION 2-5

${}^A_B T$ 의 원점 열 $\mathbf{p}$ 와 ${}^B_A T$ 의 원점 열 $-\mathbf{R}^T \mathbf{p}$ 를 같은 격자에서 비교한다.



$$(1) \mathbf{p} = {}^A \mathbf{P}_{Borg} = (2, 3)$$

$$(2) -\mathbf{R}^T \mathbf{p} = {}^B \mathbf{P}_{Aorg} \\ \approx (-3.23, -1.60)$$

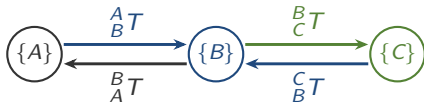
[주의] $-\mathbf{p} = (-2, -3)$ 도 크기가 $\sqrt{13}$ 이지만 $\{A\}$ 기준 성분이라 원점 열이 아니다.

연속 변환의 역 (1/7)

RECALL 선형대수 2장

곱의 역: A, B 가 가역이면 $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$

$$\left({}^A T_C^B \right)^{-1} = {}^B T^{-1} {}^A T^{-1} = {}^C T_A^B T \quad (2.17)$$

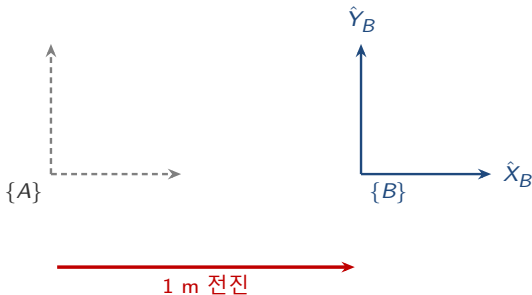
**[확인]** 곱하면 가운데부터 I_4 가 된다.

$$({}^A T_C^B T)({}^C T_A^B T) = {}^A T({}^B T_C^B T) {}^B T_A^B T = {}^A T {}^B T_A^B T = I_4$$

연속 변환의 역 — 전진 · 좌회전 후 복귀 (2/7)

$${}^A_C T = {}^A_B T {}^B_C T = \text{Trans}(1, 0, 0) \text{ Rot}(Z, 90^\circ)$$

$${}^C_A T = {}^C_B T {}^B_A T = \text{Rot}(Z, -90^\circ) \text{ Trans}(-1, 0, 0)$$

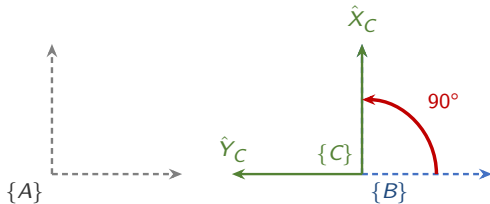


[읽는 법] 각 변환은 직전 자세 기준이다. {B} 는 {A} 기준, {C} 는 {B} 기준.

연속 변환의 역 — 전진 · 좌회전 후 복귀 (3/7)

$${}^A_C T = {}^A_B T {}^B_C T = \text{Trans}(1, 0, 0) \text{ Rot}(Z, 90^\circ)$$

$${}^C_A T = {}^C_B T {}^B_A T = \text{Rot}(Z, -90^\circ) \text{ Trans}(-1, 0, 0)$$

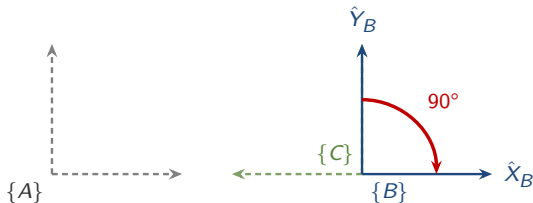


[숫자] ${}^A_C T$ 의 원점 열 $(1, 0, 0)$ 은 $\{A\}$ 에서 표현한 $\{C\}$ 의 원점이다.

연속 변환의 역 — 전진 · 좌회전 후 복귀 (4/7)

$${}^A_C T = {}^A_B T {}^B_C T = \text{Trans}(1, 0, 0) \text{ Rot}(Z, 90^\circ)$$

$${}^C_A T = {}^C_B T {}^B_A T = \text{Rot}(Z, -90^\circ) \text{ Trans}(-1, 0, 0)$$

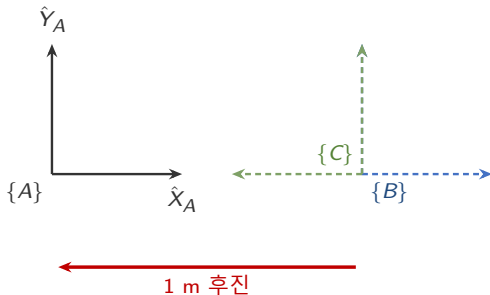


[직관] 복귀는 **마지막 동작의 역부터**: ${}^B_C T$ 의 역 $\text{Rot}(Z, -90^\circ)$ 가 맨 앞에 온다.

연속 변환의 역 — 전진 · 좌회전 후 복귀 (5/7)

$${}^A_C T = {}^A_B T {}^B_C T = \text{Trans}(1, 0, 0) \text{ Rot}(Z, 90^\circ)$$

$${}^C_A T = {}^C_B T {}^B_A T = \text{Rot}(Z, -90^\circ) \text{ Trans}(-1, 0, 0)$$

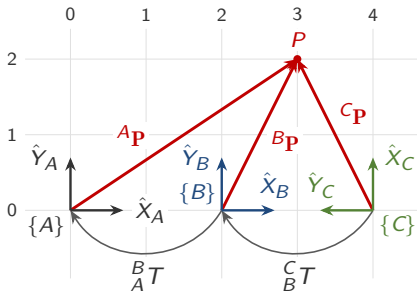


[주의] 순서를 바꿔 1 m 후진부터 하면 {A} 가 아닌 (1, -1) 에 도착한다.

연속 변환의 역 — 평면 세 좌표계의 예 (6/7)

평면 세 좌표계에서 ${}^A\mathbf{P} = (3, 2)$ 를 $\{C\}$ 기준 좌표로 변환한다.

$\{B\}$: $\{A\}$ 기준 회전 없음, 원점 $(2, 0)$. $\{C\}$: $\{B\}$ 기준 90° 회전, 원점 $(2, 0)$.



[읽는 법] 알려진 변환이 모두 역방향이다.

${}^C\mathbf{P} = {}^C_B T {}^B_A T {}^A\mathbf{P}$ 는 (2.17) 의 우변과 같은 역순의 곱이다.

연속 변환의 역 — 평면 세 좌표계의 예 (7/7)

같은 세 좌표계, 같은 점 ${}^A\mathbf{P} = (3, 2)$.

$\{B\}$: $\{A\}$ 기준 회전 없음, 원점 $(2, 0)$. $\{C\}$: $\{B\}$ 기준 90° 회전, 원점 $(2, 0)$.

▶ (1) 각 변환의 역 — (2.16) 원점 열 $= -\mathbf{R}^T \mathbf{p}$

$${}^B_A T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad {}^C_B T = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$${}^C_B T \text{의 원점 열: } -\mathbf{R}^T(2, 0) = -(0, -2) = (0, 2)$$

▶ (2) 역순의 곱 ${}^C_B T {}^B_A T$ 를 ${}^A\mathbf{P} = (3, 2)$ 에 곱한다

$${}^C_B T {}^B_A T \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \cdot 3 + 1 \cdot 2 + 0 \cdot 1 \\ -1 \cdot 3 + 0 \cdot 2 + 4 \cdot 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

[주의] 역순으로 곱하지 않은 ${}^B_A T {}^C_B T {}^A\mathbf{P}$ 의 결과 $(0, -1)$ 은 ${}^C\mathbf{P} = (2, 1)$ 과 다르다.

Chapter 2. 위치와 방향

2.1 좌표계와 위치

2.2 회전행렬

2.3 동차 변환

2.4 연속 변환과 역변환

2.5 변환 방정식

2.6 절대 변환과 상대 변환

2.7 고정각과 오일러각

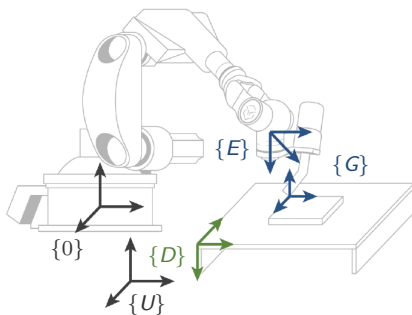
보충 행렬식 · atan2 · 세 각 구하기 · 특이 자세

[왜 필요한가] 시작과 끝 좌표계가 같은 두 경로는 변환의 곱이 같다.
이 등식으로 미지 변환 하나(예: 그리퍼에 대한 물체의 자세)를 구한다.

용접 작업의 좌표계

용접 로봇 작업장에 좌표계 5개를 설정한다.

$\{U\}$ 에서 $\{G\}$ 까지 로봇을 거치는 경로와 작업대를 거치는 경로가 있다.



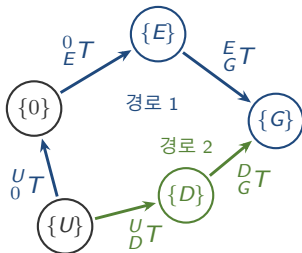
좌표계	$\{U\}$	$\{0\}$	$\{E\}$	$\{G\}$	$\{D\}$
이름	월드 좌표계	베이스	말단장치(팔 끝)	공구 끝(토치 끝)	작업대

변환 그래프와 변환 방정식 (1/4)

CONCEPT 정의

변환 그래프: 좌표계를 노드로, 알려진 동차변환행렬을 화살표로 나타낸 그림
 $\{E\}$ 에서 $\{G\}$ 로 향하는 화살표는 ${}^E_G T$ 이다.

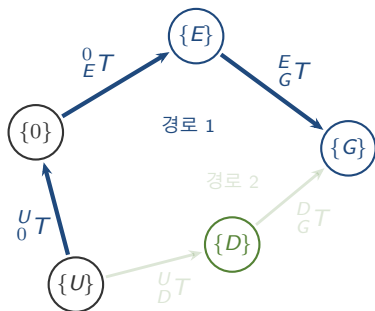
변환 방정식: 시작과 끝 좌표계가 같은 두 경로의 변환 곱을 같게 놓은 식



변환 그래프와 변환 방정식 — 두 경로 (2/4)

경로 1: ${}^U_G T = {}^U_0 T {}^0_E T {}^E_G T$

경로 2: ${}^U_G T = {}^U_D T {}^D_G T$



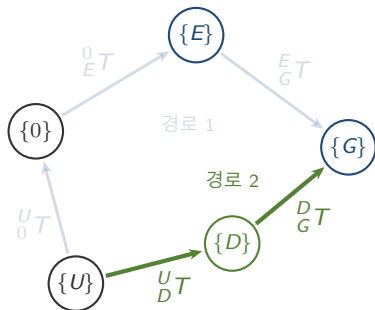
$$\boxed{{}^U_0 T {}^0_E T {}^E_G T = {}^U_D T {}^D_G T} \quad (2.18)$$

[읽는 법] (2.15) ${}^A_C T = {}^A_B T {}^B_C T$ 처럼 화살표를 지나는 순서대로 오른쪽에 곱한다.

변환 그래프와 변환 방정식 — 두 경로 (3/4)

경로 1: ${}_G^U T = {}_0^U T {}_E^0 T {}_G^E T$

경로 2: ${}_G^U T = {}_D^U T {}_G^D T$



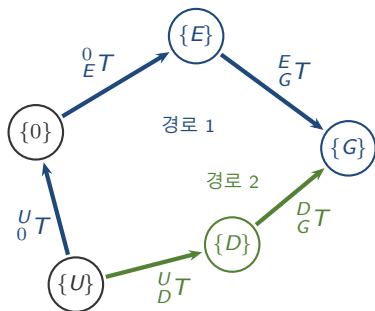
$$\boxed{{}_0^U T {}_E^0 T {}_G^E T = {}_D^U T {}_G^D T} \quad (2.18)$$

[읽는 법] 경로 2 도 시작이 $\{U\}$, 끝이 $\{G\}$ 라 곱은 다시 ${}_G^U T$ 이다.

변환 그래프와 변환 방정식 — 두 경로 (4/4)

경로 1: ${}^U_G T = {}^U_0 T {}^0_E T {}^E_G T$

경로 2: ${}^U_G T = {}^U_D T {}^D_G T$

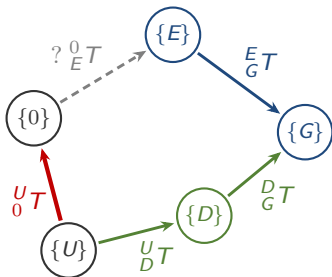


$$\boxed{{}^U_0 T {}^0_E T {}^E_G T = {}^U_D T {}^D_G T} \quad (2.18)$$

[직관] $\{U\}$ 에 대한 $\{G\}$ 의 위치와 방향은 경로와 무관하므로 두 곱은 같다.

변환 방정식의 풀이 (1/2)

(2.18) ${}^U_0T {}^0_ET {}^E_GT = {}^U_DT {}^D_GT$ 에서 미지수는 로봇 팔의 변환 0_ET 하나다.



▶ (1) 양변 왼쪽에 ${}^U_0T^{-1}$ 을 곱한다

$${}^U_0T^{-1} {}^U_0T {}^0_ET {}^E_GT = {}^U_0T^{-1} {}^U_DT {}^D_GT$$

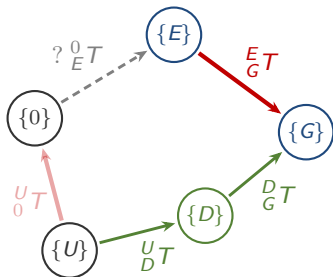
${}^U_0T^{-1} {}^U_0T = \mathbf{I}_4$ 라 좌변의 U_0T 가 소거된다.

$${}^0_ET {}^E_GT = {}^U_0T^{-1} {}^U_DT {}^D_GT$$

[주의] ${}^U_0T^{-1}$ 을 우변의 오른쪽에 곱하면 결과가 다르다. 양변의 같은 쪽에 곱한다.

변환 방정식의 풀이 (2/2)

(2.18) ${}^U_0T {}^0_ET {}^E_GT = {}^U_DT {}^D_GT$ 에서 미지수는 로봇 팔의 변환 0_ET 하나다.



▶ (2) 양변 오른쪽에 ${}^E_GT^{-1}$ 을 곱한다

$${}^0_ET {}^E_GT {}^E_GT^{-1} = {}^U_0T^{-1} {}^U_DT {}^D_GT {}^E_GT^{-1}$$

${}^E_GT {}^E_GT^{-1} = \mathbf{I}_4$ 라 좌변에 0_ET 만 남는다.

$$\boxed{{}^0_ET = {}^U_0T^{-1} {}^U_DT {}^D_GT {}^E_GT^{-1}}$$

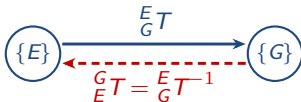
[읽는 법] 결과는 $\{0\}$ 에서 $\{U\}$, $\{D\}$, $\{G\}$ 를 거쳐 $\{E\}$ 로 가는 경로의 곱이다.

화살표를 역방향으로 지날 때 (1/5)

CONCEPT 성질

화살표 방향으로 지나면 그 변환을, 역방향으로 지나면 그 역행렬을 곱한다.

▶ 왜 그런가 — 역변환 (2.16) ${}^B_A T = {}^A_B T^{-1}$ 에서 $A = E, B = G$



[읽는 법] 그래프에 없는 $\{G\}$ 에서 $\{E\}$ 로의 변환도 역행렬로 구한다.

화살표를 역방향으로 지날 때 — $\{U\}$ 에서 $\{0\}$ 까지 (2/5)

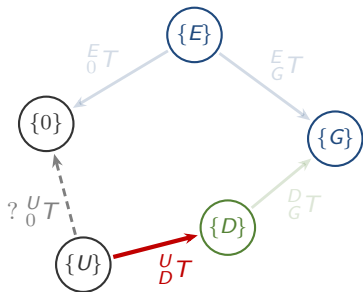
알려진 E_0T 로 미지 변환 U_0T 를 구한다. 지나는 순서: $\{U\}$, $\{D\}$, $\{G\}$, $\{E\}$, $\{0\}$.

$${}^U_0T = {}^U_D T {}^D_G T {}^E_G T^{-1} {}^E_0 T$$

빨강: 지금 지나는 화살표

빨간 점선: 역방향으로 지나는 방향

회색 점선: 미지 변환



[읽는 법] 화살표 방향으로 지나므로 ${}^U_D T$ 를 그대로 곱한다.

화살표를 역방향으로 지날 때 — $\{U\}$ 에서 $\{0\}$ 까지 (3/5)

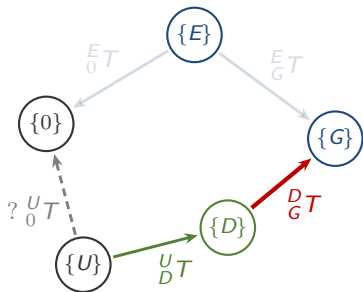
알려진 E_0T 로 미지 변환 U_0T 를 구한다. 지나는 순서: $\{U\}$, $\{D\}$, $\{G\}$, $\{E\}$, $\{0\}$.

$${}^U_0T = {}^U_DT {}^D_GT {}^E_GT^{-1} {}^E_0T$$

빨강: 지금 지나는 화살표

빨간 점선: 역방향으로 지나는 방향

회색 점선: 미지 변환



[읽는 법] 여기까지의 곱 ${}^U_DT {}^D_GT$ 는 경로 2 의 U_GT 이다.

화살표를 역방향으로 지날 때 — $\{U\}$ 에서 $\{0\}$ 까지 (4/5)

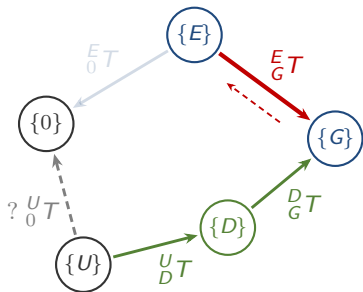
알려진 E_0T 로 미지 변환 U_0T 를 구한다. 지나는 순서: $\{U\}$, $\{D\}$, $\{G\}$, $\{E\}$, $\{0\}$.

$${}^U_0T = {}^U_DT {}^D_GT {}^E_GT^{-1} {}^E_0T$$

빨강: 지금 지나는 화살표

빨간 점선: 역방향으로 지나가는 방향

회색 점선: 미지 변환



[직관] $\{E\}$ 에서 $\{G\}$ 로 향하는 화살표를 **역방향**으로 지나므로 ${}^E_GT^{-1}$ 을 곱한다.

화살표를 역방향으로 지날 때 — $\{U\}$ 에서 $\{0\}$ 까지 (5/5)

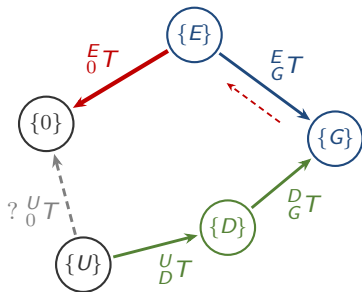
알려진 E_0T 로 미지 변환 U_0T 를 구한다. 지나는 순서: $\{U\}$, $\{D\}$, $\{G\}$, $\{E\}$, $\{0\}$.

$${}^U_0T = {}^U_D T {}^D_G T {}^E_G T^{-1} {}^E_0 T$$

빨강: 지금 지나는 화살표

빨간 점선: 역방향으로 지나는 방향

회색 점선: 미지 변환

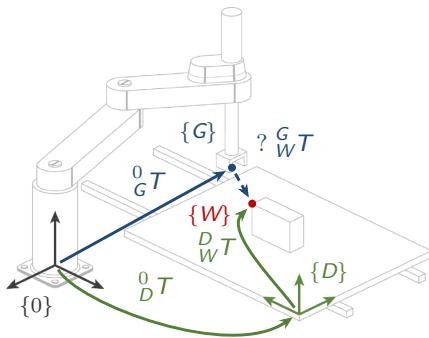


[확인] 변환 방정식의 풀이 결과 ${}^0_E T = {}^U_0 T^{-1} {}^U_D T {}^D_G T {}^E_G T^{-1}$ 도 같은 규칙이다.

예제 2-6 SCARA 가 작업대 위 물체를 집으려면 (1/7)

$${}^0_G T = \text{Trans}(0.5, 0.2, 0.3) \text{Rot}(Z, 90^\circ), \quad {}^0_D T = \text{Trans}(0.6, -0.1, 0)$$

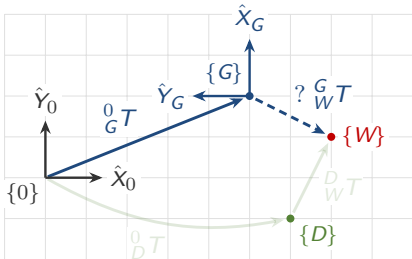
${}^D_W T = \text{Trans}(0.1, 0.2, 0.15)$ (단위 m). $\{G\}$ 그리퍼 끝, $\{D\}$ 작업대, $\{W\}$ 물체
(a) ${}^G_W T$ 의 식, (b) 물체 원점 ${}^0P_{Worg}$ 와 ${}^G_W T$ 의 값을 구하시오.



예제 2-6 SCARA 가 작업대 위 물체를 집으려면 (2/7)

SOLUTION 2-6

▶ (a) $\{W\}$ 로 가는 두 경로 — 미지수는 ${}^G_W T$ 하나



$$\text{경로 1 } {}^0_W T = {}^0_G T {}^G_W T$$

$$\text{경로 2 } {}^0_W T = {}^0_D T {}^D_W T$$

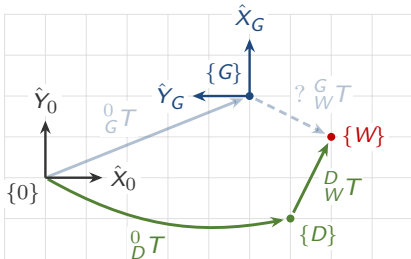
$${}^G_W T = {}^0_G T^{-1} {}^0_D T {}^D_W T$$

[읽는 법] 경로 1 은 그리퍼 끝 $\{G\}$ 를 지난다. 점선 ${}^G_W T$ 가 구할 변환이다.

예제 2-6 SCARA 가 작업대 위 물체를 집으려면 (3/7)

SOLUTION 2-6

▶ (a) $\{W\}$ 로 가는 두 경로 — 미지수는 ${}^G_W T$ 하나



$$\text{경로 1 } {}^0_W T = {}^0_G T {}^G_W T$$

$$\text{경로 2 } {}^0_W T = {}^0_D T {}^D_W T$$

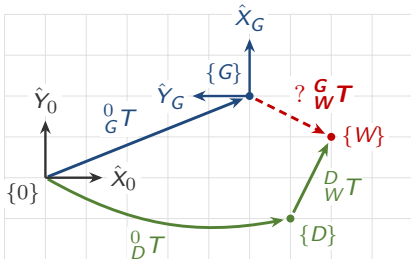
$${}^G_W T = {}^0_G T^{-1} {}^0_D T {}^D_W T$$

[읽는 법] 경로 2 는 작업대 $\{D\}$ 를 지난다. 두 변환 모두 문제에 주어져 있다.

예제 2-6 SCARA 가 작업대 위 물체를 집으려면 (4/7)

SOLUTION 2-6

▶ (a) $\{W\}$ 로 가는 두 경로 — 미지수는 ${}^G_W T$ 하나



경로 1 ${}^0_W T = {}^0_G T {}^G_W T$

경로 2 ${}^0_W T = {}^0_D T {}^D_W T$

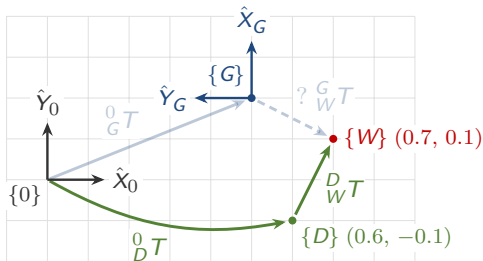
$${}^G_W T = {}^0_G T^{-1} {}^0_D T {}^D_W T$$

[읽는 법] 두 경로를 같게 놓고 양변 왼쪽에 ${}^0_G T^{-1}$: ${}^0_G T^{-1} {}^0_G T {}^G_W T = {}^0_G T^{-1} {}^0_D T {}^D_W T$
 ${}^0_G T^{-1} {}^0_G T = I_4$ 라 좌변에는 ${}^G_W T$ 만 남는다.

예제 2-6 SCARA 가 작업대 위 물체를 집으려면 (5/7)

SOLUTION 2-6

▶ (b) 경로 2 로 ${}^0_W T$ 부터 — $\{D\} \cdot \{W\}$ 의 축은 $\{0\}$ 과 평행



$$\begin{aligned} {}^0_W T &= {}^0_D T {}^D_W T \\ &= \text{Trans}(0.7, 0.1, 0.15) \end{aligned}$$

[확인] 두 병진의 곱은 원점 열을 더한 병진이다.

$${}^0P_{Worg} = (0.6, -0.1, 0) + (0.1, 0.2, 0.15) = (0.7, 0.1, 0.15) \text{ m.}$$

예제 2-6 SCARA 가 작업대 위 물체를 집으려면 (6/7)

SOLUTION 2-6

$${}^0_G T = \text{Trans}(0.5, 0.2, 0.3) \text{Rot}(Z, 90^\circ). \quad c_{90^\circ} = 0, \quad s_{90^\circ} = 1.$$

▶ ${}^0_G T$ — (2.14) 의 Z축 경우

$$\text{Trans}(\mathbf{t}) \text{Rot}(Z, \theta) = \left[\begin{array}{ccc|c} \mathbf{R}_Z(\theta) & \mathbf{t} \\ \hline \mathbf{0}^\top & 1 \end{array} \right]$$

$${}^0_G T = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 0.5 \\ 1 & 0 & 0 & 0.2 \\ 0 & 0 & 1 & 0.3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

▶ ${}^0_G T^{-1}$ — 역변환 (2.16)

$$\left[\begin{array}{ccc|c} \mathbf{R}^\top & -\mathbf{R}^\top \mathbf{p} \\ \hline \mathbf{0}^\top & 1 \end{array} \right], \quad \mathbf{R} = {}^0_G \mathbf{R}, \quad \mathbf{p} = {}^0 \mathbf{P}_{\text{Gorg}}$$

$${}^0_G T^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & -0.2 \\ -1 & 0 & 0 & 0.5 \\ 0 & 0 & 1 & -0.3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{R}^\top \mathbf{p} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.5 \\ 0.2 \\ 0.3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.2 \\ -0.5 \\ 0.3 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{R}^\top = \mathbf{R}_Z(-90^\circ)$$

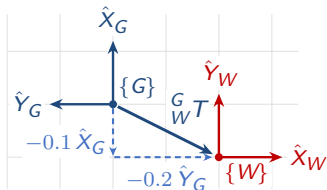
[확인] 원점 열 = $-\mathbf{R}^\top \mathbf{p} = (-0.2, 0.5, -0.3)$.

예제 2-6 SCARA 가 작업대 위 물체를 집으려면 (7/7)

SOLUTION 2-6

(a) 의 식 ${}^G_W T = {}^G_T^{-1} {}^D_T {}^D_W T$ 에 ${}^D_T {}^D_W T = \text{Trans}(0.7, 0.1, 0.15)$ 를 넣는다.

$${}^G_W T = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & -0.1 \\ -1 & 0 & 0 & -0.2 \\ 0 & 0 & 1 & -0.15 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



$$\begin{aligned} \text{원점 열} &= {}^G \mathbf{R}^T (0.7, 0.1, 0.15) + (-0.2, 0.5, -0.3), & {}^G \mathbf{R}^T &= \mathbf{R}_Z(-90^\circ) \\ &= (0.1, -0.7, 0.15) + (-0.2, 0.5, -0.3) = (-0.1, -0.2, -0.15) \end{aligned}$$

[확인] $\{G\}$ 기준 물체 원점 $(-0.1, -0.2, -0.15)$ m, 방향은 $\hat{Z}_G$ 에 대해 -90° 회전.

검산: ${}^G T_W^G T = {}^D T_W^D T = \text{Trans}(0.7, 0.1, 0.15)$.

Chapter 2. 위치와 방향

2.1 좌표계와 위치

2.2 회전행렬

2.3 동차 변환

2.4 연속 변환과 역변환

2.5 변환 방정식

2.6 절대 변환과 상대 변환

2.7 고정각과 오일러각

보충 행렬식 · atan2 · 세 각 구하기 · 특이 자세

[왜 필요한가] 같은 명령도 기준 좌표계에 따라 결과가 다르다.
새 행렬을 곱하는 위치(왼쪽 · 오른쪽)를 정한다.

절대 변환과 상대 변환 (1/4)

CONCEPT 정의

절대 변환: 고정 좌표계(변환 중 움직이지 않는 좌표계)의 측 기준

상대 변환: 이동 좌표계(변환과 함께 움직이는 좌표계)의 측 기준

▶ 곱하는 위치 — 새 변환 $T_{\text{새}}$ 를 누적 곱 $T_{\text{누적}}$ 의 어느 쪽에 곱하는가

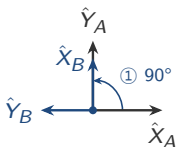
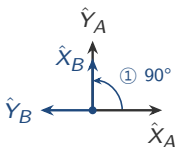
$$\begin{array}{ll} \text{절대 변환: } T_{\text{누적}} \leftarrow T_{\text{새}} T_{\text{누적}} & (\text{왼쪽 곱}) \\ \text{상대 변환: } T_{\text{누적}} \leftarrow T_{\text{누적}} T_{\text{새}} & (\text{오른쪽 곱}) \end{array} \quad (2.19)$$

[표기] $T_{\text{누적}}$: 지금까지 적용한 변환의 곱, $T_{\text{새}}$: 새로 적용할 변환

절대 변환과 상대 변환 — 90° 회전 후 X 방향으로 2 병진 (2/4)

고정 좌표계 기준 (절대 변환)

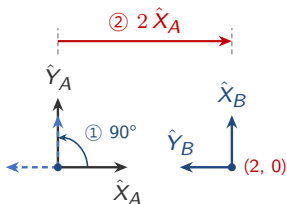
이동 좌표계 기준 (상대 변환)

 $\text{Rot}(Z, 90^\circ)$  $\text{Rot}(Z, 90^\circ)$

[읽는 법] ① 처음에는 $\{B\}$ 와 $\{A\}$ 가 일치해 $\hat{Z}_A$ 에 대한 회전은 두 기준에서 같다.

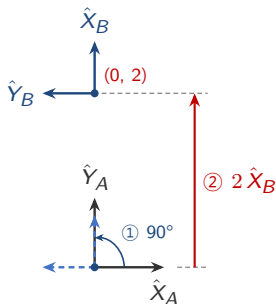
절대 변환과 상대 변환 — 90° 회전 후 X 방향으로 2 병진 (3/4)

고정 좌표계 기준 (절대 변환)



$\text{Trans}(2, 0, 0) \text{ Rot}(Z, 90^\circ)$

이동 좌표계 기준 (상대 변환)



$\text{Rot}(Z, 90^\circ) \text{ Trans}(2, 0, 0)$

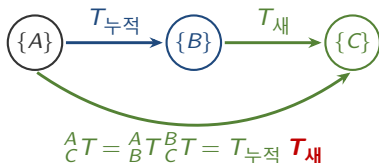
[직관] ② X 방향의 기준 좌표계가 곱의 순서를 결정한다.

절대 변환과 상대 변환 — 왜 왼쪽 곱과 오른쪽 곱인가 (4/4)

RECALL 선형대수 2장

행렬의 곱은 변환의 합성: $(AB)x = A(Bx)$. AB 는 B 를 먼저, 그다음 A .

▶ 상대 변환 — 이동 좌표계 $\{B\}$ 기준



▶ 절대 변환 — 점의 이동

$\{B\}$ 에 고정된 점을 $\{A\}$ 기준으로 이동

$${}^A P_1 = T_{\text{누적}} {}^B P$$

$${}^A P_2 = T_{\text{새}} {}^A P_1 = \textcolor{red}{T_{\text{새}}} T_{\text{누적}} {}^B P$$

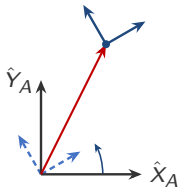
[읽는 법] 같은 곱을 고정 좌표계 기준으로는 오른쪽 행렬부터 적용한다.
이동 좌표계 기준으로는 왼쪽 행렬부터 적용한다.

기준과 순서 — 절차 4가지, 결과 2가지 (1/2)

$\text{Rot}(Z, 30^\circ)$ 와 $\text{Trans}(1, 2, 0)$ 를 기준 2가지 $\times$ 순서 2가지로 적용한다.

(1) 고정 좌표계 기준

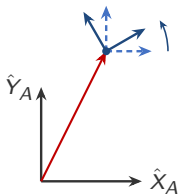
① 회전 ② 병진



Trans · Rot

(2) 이동 좌표계 기준

① 병진 ② 회전



Trans · **Rot**

점선: ① 후의 $\{B\}$, 실선: 최종 $\{B\}$, 빨강: 새로 곱한 행렬 $T_{\text{새}}$

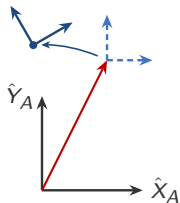
[결론] (1) 절대 변환 $T_{\text{새}}$ $T_{\text{누적}}$, (2) 상대 변환 $T_{\text{누적}}$ $T_{\text{새}}$ (2.19): 둘 다 Trans · Rot.
순서와 기준을 함께 바꾸면 같은 곱이다. 원점 (1, 2, 0).

기준과 순서 — 절차 4가지, 결과 2가지 (2/2)

$\text{Rot}(Z, 30^\circ)$ 와 $\text{Trans}(1, 2, 0)$ 를 기준 2가지 $\times$ 순서 2가지로 적용한다.

(3) 고정 좌표계 기준

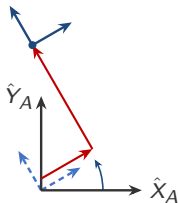
① 병진 ② 회전



Rot · Trans

(4) 이동 좌표계 기준

① 회전 ② 병진



Rot · **Trans**

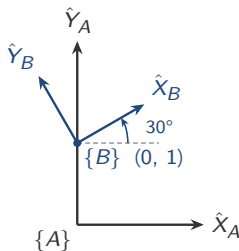
=

원점 $\mathbf{R}_Z(30^\circ)(1, 2, 0) = (\sqrt{3}/2 - 1, 1/2 + \sqrt{3}, 0) \approx (-0.13, 2.23, 0)$

[결론] (3) 절대 변환 $T_{\text{새}} T_{\text{누적}}$, (4) 상대 변환 $T_{\text{누적}} T_{\text{새}}$ (2.19): 둘 다 Rot · Trans.

예제 2-7 상대 변환 두 번 (1/3)

{B}: {A} 를 $\hat{Y}_A$ 방향으로 1 병진한 뒤 자신의 Z축에 대해 30° 회전한 좌표계
 {C}: {B} 를 {B} 기준 (1, 1) 병진한 뒤 자신의 Z축에 대해 -30° 회전한 좌표계
 ${}^A_C T$ 를 구하시오.



$${}^A_B T = \text{Trans}(0, 1, 0) \text{Rot}(Z, 30^\circ) = \begin{bmatrix} \sqrt{3}/2 & -1/2 & 0 & 0 \\ 1/2 & \sqrt{3}/2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$${}^B_C T = \text{Trans}(1, 1, 0) \text{Rot}(Z, -30^\circ) = \begin{bmatrix} \sqrt{3}/2 & 1/2 & 0 & 1 \\ -1/2 & \sqrt{3}/2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$c_{30^\circ} = c_{-30^\circ} = \sqrt{3}/2, \quad s_{30^\circ} = 1/2, \quad s_{-30^\circ} = -1/2$$

[읽는 법] 둘 다 이동 좌표계 기준: 상대 변환 (2.19) $T_{\text{누적}} \leftarrow T_{\text{누적}} T_{\text{새}}$, 즉 ${}^A_C T = {}^A_B T {}^B_C T$.

예제 2-7 상대 변환 두 번 (2/3)

SOLUTION 2-7

$${}^A_C T = {}^A_B T {}^B_C T, \quad {}^A_B T = \text{Trans}(0, 1, 0) \text{Rot}(Z, 30^\circ), \quad {}^B_C T = \text{Trans}(1, 1, 0) \text{Rot}(Z, -30^\circ).$$

▶ (1) 회전 블록 ${}^A_B R {}^B_C R$ 의 (X, Y) 원소 4개 — Z 행 · 열은 그대로

$$\begin{bmatrix} \sqrt{3}/2 & -1/2 \\ 1/2 & \sqrt{3}/2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sqrt{3}/2 & 1/2 \\ -1/2 & \sqrt{3}/2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3/4 + 1/4 & \sqrt{3}/4 - \sqrt{3}/4 \\ \sqrt{3}/4 - \sqrt{3}/4 & 1/4 + 3/4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

▶ (2) 원점 열 ${}^A P_{Borg} + {}^A_B R {}^B P_{Corg}$ 의 x, y 성분

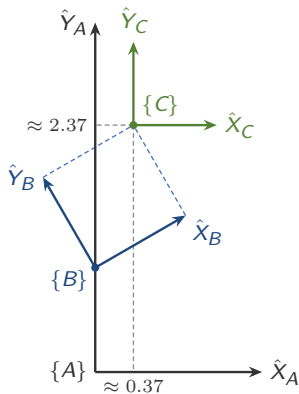
$$\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \sqrt{3}/2 & -1/2 \\ 1/2 & \sqrt{3}/2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \sqrt{3}/2 - 1/2 \\ 1/2 + \sqrt{3}/2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (\sqrt{3} - 1)/2 \\ (3 + \sqrt{3})/2 \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} 0.37 \\ 2.37 \end{bmatrix}$$

[읽는 법] 회전 블록이 단위행렬: $\{C\}$ 의 축은 $\{A\}$ 의 축과 평행하다 ($30^\circ - 30^\circ = 0$).

예제 2-7 상대 변환 두 번 (3/3)

SOLUTION 2-7

$${}^A_C T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & (\sqrt{3}-1)/2 \\ 0 & 1 & 0 & (3+\sqrt{3})/2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



[확인] {C} 원점은 {B} 원점에서 $\hat{X}_B$, $\hat{Y}_B$ 방향으로 각각 1 이동한 위치다.

Chapter 2. 위치와 방향

2.1 좌표계와 위치

2.2 회전행렬

2.3 동차 변환

2.4 연속 변환과 역변환

2.5 변환 방정식

2.6 절대 변환과 상대 변환

2.7 고정각과 오일러각

보충 행렬식 · atan2 · 세 각 구하기 · 특이 자세

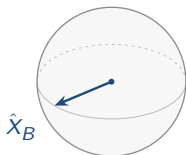
[왜 필요한가] 회전행렬은 원소가 9개라 직접 지정하기 어렵다.
방향을 세 각(roll · pitch · yaw)으로 나타낸다.

방향의 세 각 표현 — 원소 9개, 조건 6개 (1/3)

CONCEPT 성질

회전행렬의 원소는 9개이지만 독립 변수는 3개다.

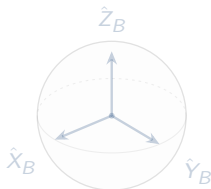
▶ 왜 그런가 — (2.3) ${}^A\mathbf{R}_B = [{}^A\hat{\mathbf{x}}_B \ {}^A\hat{\mathbf{y}}_B \ {}^A\hat{\mathbf{z}}_B]$ 의 세 열을 차례로 정한다



${}^A\hat{\mathbf{x}}_B$: $3 - 1 = 2$
크기 1 → 구면 위



${}^A\hat{\mathbf{y}}_B$: $3 - 2 = 1$
크기 1, $\hat{\mathbf{x}}_B$ 와 직교 → 원 위



${}^A\hat{\mathbf{z}}_B$: $3 - 3 = 0$
 $\hat{\mathbf{x}}_B \times \hat{\mathbf{y}}_B$ 로 결정

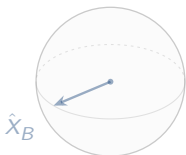
[읽는 법] 조건 $\|{}^A\hat{\mathbf{x}}_B\| = 1$ 하나. 첫 열은 방향코사인이라 제곱합이 1 이다.

방향의 세 각 표현 — 원소 9개, 조건 6개 (2/3)

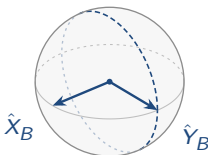
CONCEPT 성질

회전행렬의 원소는 9개이지만 독립 변수는 3개다.

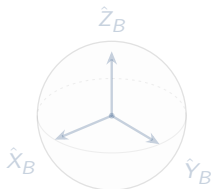
▶ 왜 그런가 — (2.3) ${}^A\mathbf{R}_B = [{}^A\hat{X}_B \ {}^A\hat{Y}_B \ {}^A\hat{Z}_B]$ 의 세 열을 차례로 정한다



${}^A\hat{X}_B$: $3 - 1 = 2$
크기 1 → 구면 위



${}^A\hat{Y}_B$: $3 - 2 = 1$
크기 1, $\hat{X}_B$ 와 직교 → 원 위



${}^A\hat{Z}_B$: $3 - 3 = 0$
 $\hat{X}_B \times \hat{Y}_B$ 로 결정

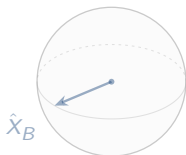
[읽는 법] 조건 $\|{}^A\hat{Y}_B\| = 1$, ${}^A\hat{X}_B \cdot {}^A\hat{Y}_B = 0$ 두 개. 남은 것은 원 위의 위치 하나.

방향의 세 각 표현 — 원소 9개, 조건 6개 (3/3)

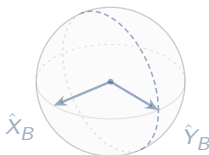
CONCEPT 성질

회전행렬의 원소는 9개이지만 독립 변수는 3개다.

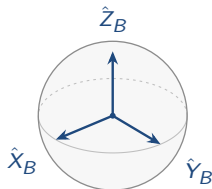
▶ 왜 그런가 — (2.3) ${}^A\mathbf{R}_B = [{}^A\hat{X}_B \ {}^A\hat{Y}_B \ {}^A\hat{Z}_B]$ 의 세 열을 차례로 정한다



${}^A\hat{X}_B$: $3 - 1 = 2$
크기 1 → 구면 위



${}^A\hat{Y}_B$: $3 - 2 = 1$
크기 1, $\hat{X}_B$ 와 직교 → 원 위



${}^A\hat{Z}_B$: $3 - 3 = 0$
 $\hat{X}_B \times \hat{Y}_B$ 로 결정

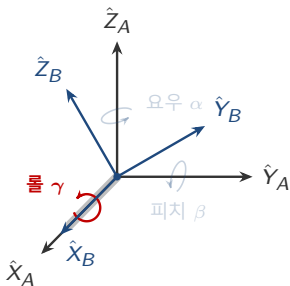
[직관] $9 - 6 = 2 + 1 + 0 = 3$: $\hat{X}_B$ 축의 방향 2개, 그 축에 대한 회전 1개.

롤 · 피치 · 요우 (1/3)

CONCEPT 정의

롤-피치-요우(roll-pitch-yaw, RPY): 고정 좌표계 $\{A\}$ 의 세 축에 대한 회전

롤 γ 는 $\hat{X}_A$, 피치 β 는 $\hat{Y}_A$, 요우 α 는 $\hat{Z}_A$ 에 대한 회전각.



▶ 공구 축이 $\hat{X}_A$ 방향일 때

- (1) **롤:** 공구 축에 대한 회전
- (2) 피치: 상하 회전
- (3) 요우: 좌우 회전

$$\mathbf{R}_X(30^\circ) \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

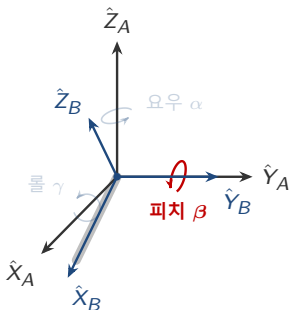
공구 축 방향은 그대로

롤 · 피치 · 요우 (2/3)

CONCEPT 정의

롤-피치-요우(roll-pitch-yaw, RPY): 고정 좌표계 $\{A\}$ 의 세 축에 대한 회전

롤 γ 는 $\hat{x}_A$, **피치 β 는 $\hat{y}_A$** , 요우 α 는 $\hat{z}_A$ 에 대한 회전각.



▶ 공구 축이 $\hat{x}_A$ 방향일 때

- (1) 롤: 공구 축에 대한 회전
- (2) **피치: 상하 회전**
- (3) 요우: 좌우 회전

$$\mathbf{R}_Y(30^\circ) \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sqrt{3}/2 \\ 0 \\ -1/2 \end{bmatrix}$$

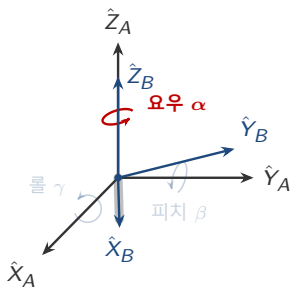
z 성분 $-1/2$: 공구 끝이 아래로

롤 · 피치 · 요우 (3/3)

CONCEPT 정의

롤-피치-요우(roll-pitch-yaw, RPY): 고정 좌표계 $\{A\}$ 의 세 축에 대한 회전

롤 γ 는 $\hat{X}_A$, 피치 β 는 $\hat{Y}_A$, **요우 α 는 $\hat{Z}_A$** 에 대한 회전각.



▶ 공구 축이 $\hat{X}_A$ 방향일 때

- (1) 롤: 공구 축에 대한 회전
- (2) 피치: 상하 회전
- (3) **요우: 좌우 회전**

$$\mathbf{R}_Z(30^\circ) \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sqrt{3}/2 \\ 1/2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

y 성분 1/2: 공구 끝이 $\hat{Y}_A$ 방향으로

SCARA: 회전축이 모두 수직 $\Rightarrow$ 요우만

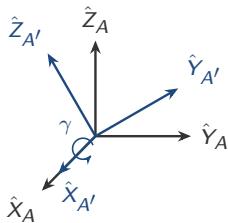
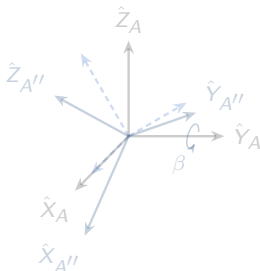
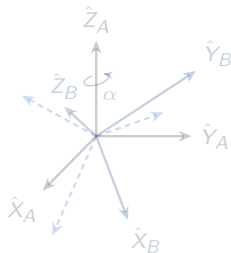
X-Y-Z 고정각 (1/3)

CONCEPT 정의

X-Y-Z 고정각: $\{A\}$ 와 일치한 $\{B\}$ 를 **고정축**(고정 좌표계 $\{A\}$ 의 축)

$\hat{X}_A, \hat{Y}_A, \hat{Z}_A$ 에 대해 차례로 γ, β, α 회전한 방향 (새 회전을 왼쪽에 곱한다)

$${}^A_B \mathbf{R} = \mathbf{R}_{XYZ}(\gamma, \beta, \alpha) = \mathbf{R}_Z(\alpha) \mathbf{R}_Y(\beta) \mathbf{R}_X(\gamma) \quad (2.20)$$


 $\mathbf{R}_X(\gamma)$

 $\mathbf{R}_Y(\beta) \mathbf{R}_X(\gamma)$

 $\mathbf{R}_Z(\alpha) \mathbf{R}_Y(\beta) \mathbf{R}_X(\gamma)$

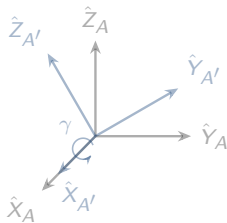
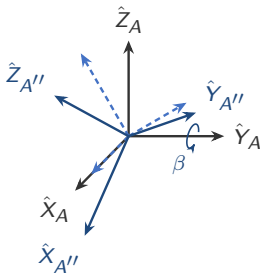
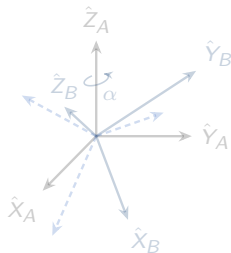
X-Y-Z 고정각 (2/3)

CONCEPT 정의

X-Y-Z 고정각: $\{A\}$ 와 일치한 $\{B\}$ 를 **고정축**(고정 좌표계 $\{A\}$ 의 축)

$\hat{X}_A, \hat{Y}_A, \hat{Z}_A$ 에 대해 차례로 γ, β, α 회전한 방향 (새 회전을 왼쪽에 곱한다)

$${}^A_B \mathbf{R} = \mathbf{R}_{XYZ}(\gamma, \beta, \alpha) = \mathbf{R}_Z(\alpha) \mathbf{R}_Y(\beta) \mathbf{R}_X(\gamma) \quad (2.20)$$

 $\mathbf{R}_X(\gamma)$  $\mathbf{R}_Y(\beta) \mathbf{R}_X(\gamma)$  $\mathbf{R}_Z(\alpha) \mathbf{R}_Y(\beta) \mathbf{R}_X(\gamma)$

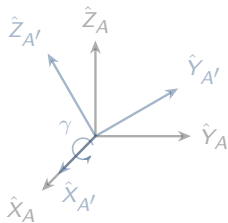
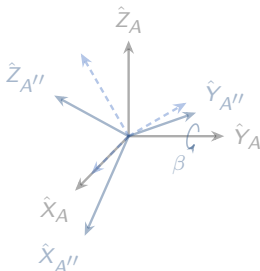
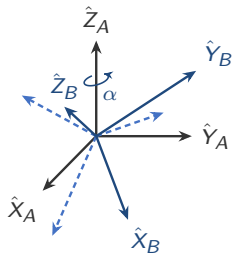
X-Y-Z 고정각 (3/3)

CONCEPT 정의

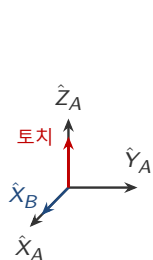
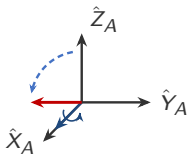
X-Y-Z 고정각: $\{A\}$ 와 일치한 $\{B\}$ 를 **고정축**(고정 좌표계 $\{A\}$ 의 축)

$\hat{X}_A, \hat{Y}_A, \hat{Z}_A$ 에 대해 차례로 γ, β, α 회전한 방향 (새 회전을 왼쪽에 곱한다)

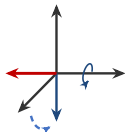
$${}^A_B \mathbf{R} = \mathbf{R}_{XYZ}(\gamma, \beta, \alpha) = \mathbf{R}_Z(\alpha) \mathbf{R}_Y(\beta) \mathbf{R}_X(\gamma) \quad (2.20)$$

 $\mathbf{R}_X(\gamma)$  $\mathbf{R}_Y(\beta) \mathbf{R}_X(\gamma)$  $\mathbf{R}_Z(\alpha) \mathbf{R}_Y(\beta) \mathbf{R}_X(\gamma)$

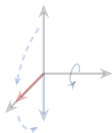
회전 순서 — 토치로 보기 (1/2)

초기: $\{B\} = \{A\}$ 토치 = $\hat{Z}_A$ $\hat{X}_B = \hat{X}_A$ 

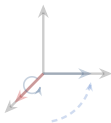
① 고정축 $\hat{X}_A$ 에 대해 90° 토치 $\rightarrow -\hat{Y}_A$, $\hat{X}_B$ 그대로



$$\mathbf{R}_Y(90^\circ)\mathbf{R}_X(90^\circ) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$



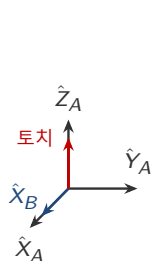
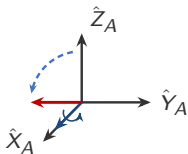
① 고정축 $\hat{Y}_A$ 에 대해 90° 토치 $\rightarrow \hat{X}_A$, $\hat{X}_B \rightarrow -\hat{Z}_A$



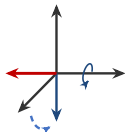
$$\mathbf{R}_X(90^\circ)\mathbf{R}_Y(90^\circ) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

[읽는 법] 곱의 첫째 열 (0, 0, -1) 은 $\hat{X}_B$ 방향, 셋째 열 (0, -1, 0) 은 토치 방향이다.

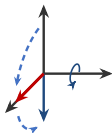
회전 순서 — 토치로 보기 (2/2)

초기: $\{B\} = \{A\}$ 토치 = $\hat{Z}_A$ $\hat{X}_B = \hat{X}_A$ 

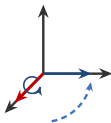
① 고정축 $\hat{X}_A$ 에 대해 90° ② 고정축 $\hat{Y}_A$ 에 대해 90°
 토치 $\rightarrow -\hat{Y}_A$, $\hat{X}_B$ 그대로 토치 그대로, $\hat{X}_B \rightarrow -\hat{Z}_A$



$$\mathbf{R}_Y(90^\circ)\mathbf{R}_X(90^\circ) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$



① 고정축 $\hat{Y}_A$ 에 대해 90° ② 고정축 $\hat{X}_A$ 에 대해 90°
 토치 $\rightarrow \hat{X}_A$, $\hat{X}_B \rightarrow -\hat{Z}_A$ 토치 그대로, $\hat{X}_B \rightarrow \hat{Y}_A$



$$\mathbf{R}_X(90^\circ)\mathbf{R}_Y(90^\circ) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

[선형대수 2장] 축이 다른 회�행렬의 곱은 순서를 바꾸면 일반적으로 달라진다.

예제 2-8 **롤 30°, 피치 45°, 요우 60° 의 회전행렬 (1/2)**

고정축에 대해 롤 30°, 피치 45°, 요우 60° 순서로 회전할 때 ${}^A_B\mathbf{R}$ 를 구하시오.

- ▶ (1) 고정각 (2.20) ${}^A_B\mathbf{R} = \mathbf{R}_Z(\alpha) \mathbf{R}_Y(\beta) \mathbf{R}_X(\gamma)$ 에 세 각을 넣는다

$${}^A_B\mathbf{R} = \mathbf{R}_Z(60^\circ) \mathbf{R}_Y(45^\circ) \mathbf{R}_X(30^\circ)$$

- ▶ (2) 오른쪽 두 행렬부터: $\mathbf{M} = \mathbf{R}_Y(45^\circ) \mathbf{R}_X(30^\circ)$

$$\mathbf{M} = \begin{bmatrix} \sqrt{2}/2 & 0 & \sqrt{2}/2 \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sqrt{2}/2 & 0 & \sqrt{2}/2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \sqrt{3}/2 & -1/2 \\ 0 & 1/2 & \sqrt{3}/2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sqrt{2}/2 & \sqrt{2}/4 & \sqrt{6}/4 \\ 0 & \sqrt{3}/2 & -1/2 \\ -\sqrt{2}/2 & \sqrt{2}/4 & \sqrt{6}/4 \end{bmatrix}$$

[읽는 법] 고정축 회전은 새 회전을 왼쪽에 곱한다.
그래서 처음 회전한 롤 $\mathbf{R}_X(30^\circ)$ 가 맨 오른쪽이다.

예제 2-8 롤 30°, 피치 45°, 요우 60° 의 회전행렬 (2/2)

SOLUTION 2-8

▶ (3) 요우 $R_Z(60^\circ)$ 를 $M = R_Y(45^\circ) R_X(30^\circ)$ 의 왼쪽에 곱한다

$$\begin{aligned} {}^A_B\mathbf{R} &= \begin{bmatrix} 1/2 & -\sqrt{3}/2 & 0 \\ \sqrt{3}/2 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sqrt{2}/2 & \sqrt{2}/4 & \sqrt{6}/4 \\ 0 & \sqrt{3}/2 & -1/2 \\ -\sqrt{2}/2 & \sqrt{2}/4 & \sqrt{6}/4 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \sqrt{2}/4 & (\sqrt{2}-6)/8 & (\sqrt{6}+2\sqrt{3})/8 \\ \sqrt{6}/4 & (\sqrt{6}+2\sqrt{3})/8 & (3\sqrt{2}-2)/8 \\ -\sqrt{2}/2 & \sqrt{2}/4 & \sqrt{6}/4 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

▶ (4) 원소 하나: $r_{23} = R_Z(60^\circ)$ 의 둘째 행과 M 의 셋째 열

$$r_{23} = (\sqrt{3}/2)(\sqrt{6}/4) + (1/2)(-1/2) + 0 \cdot (\sqrt{6}/4) = \sqrt{18}/8 - 1/4 = (3\sqrt{2}-2)/8$$

[검산] 첫째 열의 제곱합 $2/16 + 6/16 + 8/16 = 1$: 회전행렬의 열은 단위벡터다.

고정각 전개식 (1/2)

$$\mathbf{R}_{XYZ}(\gamma, \beta, \alpha) = \begin{bmatrix} c_\alpha c_\beta & c_\alpha s_\beta s_\gamma - s_\alpha c_\gamma & c_\alpha s_\beta c_\gamma + s_\alpha s_\gamma \\ s_\alpha c_\beta & s_\alpha s_\beta s_\gamma + c_\alpha c_\gamma & s_\alpha s_\beta c_\gamma - c_\alpha s_\gamma \\ -s_\beta & c_\beta s_\gamma & c_\beta c_\gamma \end{bmatrix} \quad (2.21)$$

▶ 왜 그런가 — (2.20) $\mathbf{R}_Z(\alpha) \mathbf{R}_Y(\beta) \mathbf{R}_X(\gamma)$ 의 오른쪽 두 행렬부터

$$\mathbf{R}_Y(\beta) \mathbf{R}_X(\gamma) = \begin{bmatrix} c_\beta & 0 & s_\beta \\ 0 & 1 & 0 \\ -s_\beta & 0 & c_\beta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & c_\gamma & -s_\gamma \\ 0 & s_\gamma & c_\gamma \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_\beta & s_\beta s_\gamma & s_\beta c_\gamma \\ 0 & c_\gamma & -s_\gamma \\ -s_\beta & c_\beta s_\gamma & c_\beta c_\gamma \end{bmatrix}$$

[읽는 법] $\mathbf{R}_Z(\alpha)$ 의 셋째 행이 (0, 0, 1) 이라 셋째 행은 위 곱 그대로다.

고정각 전개식 (2/2)

▶ $R_Z(\alpha)$ 를 왼쪽에 곱한다 — 첫째 행 $(c_\alpha, -s_\alpha, 0)$ 과 각 열

$$R_Z(\alpha) (R_Y(\beta) R_X(\gamma)) = \begin{bmatrix} c_\alpha & -s_\alpha & 0 \\ s_\alpha & c_\alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_\beta & s_\beta s_\gamma & s_\beta c_\gamma \\ 0 & c_\gamma & -s_\gamma \\ -s_\beta & c_\beta s_\gamma & c_\beta c_\gamma \end{bmatrix}$$

$$r_{11} = c_\alpha \cdot c_\beta + (-s_\alpha) \cdot 0 + 0 \cdot (-s_\beta) = c_\alpha c_\beta$$

$$r_{12} = c_\alpha \cdot s_\beta s_\gamma + (-s_\alpha) \cdot c_\gamma + 0 \cdot c_\beta s_\gamma = c_\alpha s_\beta s_\gamma - s_\alpha c_\gamma$$

$$r_{13} = c_\alpha \cdot s_\beta c_\gamma + (-s_\alpha) \cdot (-s_\gamma) + 0 \cdot c_\beta c_\gamma = c_\alpha s_\beta c_\gamma + s_\alpha s_\gamma$$

예제 2-8 $(\alpha, \beta, \gamma) = (60^\circ, 45^\circ, 30^\circ)$: $r_{12} = \sqrt{2}/8 - 3/4 = (\sqrt{2} - 6)/8$

[확인] 세 원소가 고정각 전개식 (2.21) 의 첫째 행이다.

둘째 행은 $(s_\alpha, c_\alpha, 0)$ 과 각 열을 같은 방법으로 곱한다.

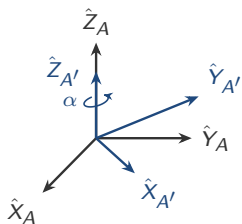
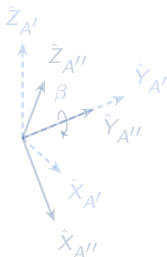
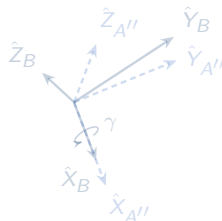
Z-Y-X 오일러각 (1/3)

CONCEPT 정의

Z-Y-X 오일러각: $\{A\}$ 와 일치한 $\{B\}$ 를 **이동축**(이동 좌표계의 축)

$\hat{Z}_A, \hat{Y}_{A'}, \hat{X}_{A''}$ 에 대해 차례로 α, β, γ 회전한 방향 (새 회전을 오른쪽에 곱한다)

$$\mathbf{R}_{Z'Y'X'}(\alpha, \beta, \gamma) = \mathbf{R}_Z(\alpha) \mathbf{R}_Y(\beta) \mathbf{R}_X(\gamma) \quad (2.22)$$

 $\mathbf{R}_Z(\alpha)$  $\mathbf{R}_Z(\alpha) \mathbf{R}_Y(\beta)$  $\mathbf{R}_Z(\alpha) \mathbf{R}_Y(\beta) \mathbf{R}_X(\gamma)$

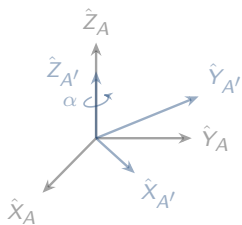
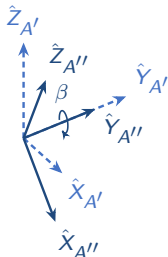
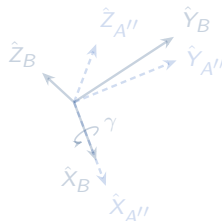
Z-Y-X 오일러각 (2/3)

CONCEPT 정의

Z-Y-X 오일러각: $\{A\}$ 와 일치한 $\{B\}$ 를 **이동축**(이동 좌표계의 축)

$\hat{Z}_A, \hat{Y}_{A'}, \hat{X}_{A''}$ 에 대해 차례로 α, β, γ 회전한 방향 (새 회전을 오른쪽에 곱한다)

$$\mathbf{R}_{Z'Y'X'}(\alpha, \beta, \gamma) = \mathbf{R}_Z(\alpha) \mathbf{R}_Y(\beta) \mathbf{R}_X(\gamma) \quad (2.22)$$

 $\mathbf{R}_Z(\alpha)$  $\mathbf{R}_Z(\alpha) \mathbf{R}_Y(\beta)$  $\mathbf{R}_Z(\alpha) \mathbf{R}_Y(\beta) \mathbf{R}_X(\gamma)$

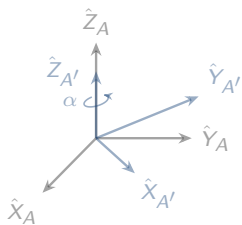
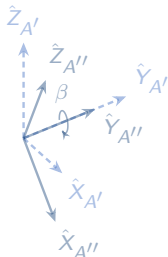
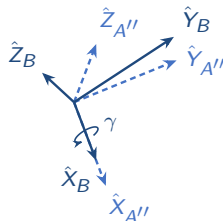
Z-Y-X 오일러각 (3/3)

CONCEPT 정의

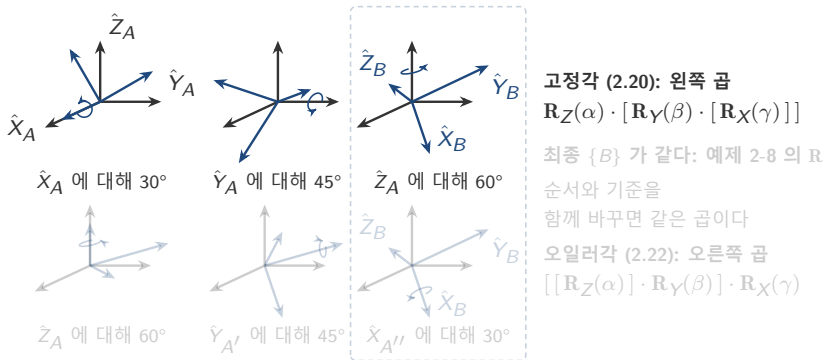
Z-Y-X 오일러각: $\{A\}$ 와 일치한 $\{B\}$ 를 **이동축**(이동 좌표계의 축)

$\hat{Z}_A, \hat{Y}_{A'}, \hat{X}_{A''}$ 에 대해 차례로 α, β, γ 회전한 방향 (새 회전을 오른쪽에 곱한다)

$$\mathbf{R}_{Z'Y'X'}(\alpha, \beta, \gamma) = \mathbf{R}_Z(\alpha) \mathbf{R}_Y(\beta) \mathbf{R}_X(\gamma) \quad (2.22)$$

 $\mathbf{R}_Z(\alpha)$  $\mathbf{R}_Z(\alpha) \mathbf{R}_Y(\beta)$  $\mathbf{R}_Z(\alpha) \mathbf{R}_Y(\beta) \mathbf{R}_X(\gamma)$

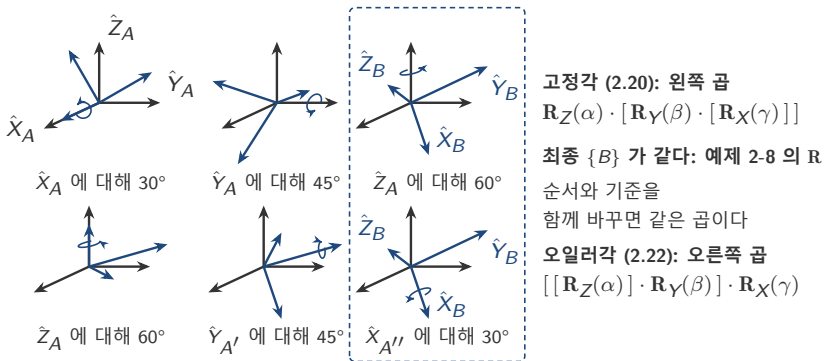
고정각과 오일러각 — 같은 행렬이 되는 조건 (1/2)



이동축으로 같은 $\{B\}$ 를 만들려면 축의 순서를 어떻게 바꾸나?

[읽는 법] 예제 2-8 은 고정축 회전: 새 회전을 왼쪽에 곱해 $\mathbf{R}_Z(60^\circ) \mathbf{R}_Y(45^\circ) \mathbf{R}_X(30^\circ)$.

고정각과 오일러각 — 같은 행렬이 되는 조건 (2/2)



같은 축에 다른 각: $Z30^\circ \rightarrow Y'45^\circ \rightarrow X''60^\circ$ 는 $r_{11} = \sqrt{6}/4 \approx 0.61$, 예제 2-8 은 $\sqrt{2}/4 \approx 0.35$.

[결론] (2.20) 과 (2.22) 는 같은 곱 $\mathbf{R}_Z(\alpha) \mathbf{R}_Y(\beta) \mathbf{R}_X(\gamma)$: 같은 축에 같은 각을 주면 같다.

Ch 2 정리

개념	식	번호
좌표 변환	${}^A\mathbf{P} = {}^A\mathbf{R} {}^B\mathbf{P} + {}^A\mathbf{P}_{Borg}$	(2.5)
회전행렬의 역	${}^B\mathbf{R}_A = {}^A\mathbf{R}^T = {}^A\mathbf{R}^{-1}$	(2.8)
동차변환행렬	${}^A_T = \begin{bmatrix} {}^A\mathbf{R} & {}^A\mathbf{P}_{Borg} \\ \mathbf{0}^T & 1 \end{bmatrix}$	(2.12)
연속 변환	${}^A_C T = {}^A_B T {}^B_C T$	(2.15)
역변환	${}^B_A T = {}^A_B T^{-1} = \begin{bmatrix} {}^A\mathbf{R}^T & -{}^A\mathbf{R}^T {}^A\mathbf{P}_{Borg} \\ \mathbf{0}^T & 1 \end{bmatrix}$	(2.16)
변환 방정식	${}^U_0 T^0_E T^E_G T = {}^U_D T^D_G T$	(2.18)
곱하는 위치	절대 변환 $T_{누적} \leftarrow T_{새} T_{누적}$, 상대 변환 $T_{누적} \leftarrow T_{누적} T_{새}$	(2.19)
세 각 표현	$\mathbf{R}_{XYZ}(\gamma, \beta, \alpha) = \mathbf{R}_{Z'Y'X'}(\alpha, \beta, \gamma) = \mathbf{R}_Z(\alpha) \mathbf{R}_Y(\beta) \mathbf{R}_X(\gamma)$	(2.20) (2.22)

[다음 시간] 6주 10/08 순기구학 (Ch.3, DH 표기법 포함):

인접한 링크 좌표계 사이의 ${}^{i-1}_i T$ 를 연속 변환 (2.15) ${}^A_C T = {}^A_B T {}^B_C T$ 처럼 차례로 곱한다.

Chapter 2. 위치와 방향

2.1 좌표계와 위치

2.2 회전행렬

2.3 동차 변환

2.4 연속 변환과 역변환

2.5 변환 방정식

2.6 절대 변환과 상대 변환

2.7 고정각과 오일러각

보충 행렬식 · atan2 · 세 각 구하기 · 특이 자세

회전행렬의 행렬식 — 정규직교이면 ± 1 (1/3)

RECALL 선형대수 3장

행렬식의 성질: $\det(\mathbf{AB}) = \det(\mathbf{A}) \det(\mathbf{B})$, $\det(\mathbf{A}^\top) = \det(\mathbf{A})$

CONCEPT 성질

열이 정규직교인 ${}^A_B\mathbf{R}$ 는 $\det {}^A_B\mathbf{R} = \pm 1$.

▶ 왜 그런가 — 전치행렬 = 역행렬 (2.8) ${}^B_A\mathbf{R} = {}^A_B\mathbf{R}^\top = {}^A_B\mathbf{R}^{-1}$ 에서

$${}^A_B\mathbf{R}^\top {}^A_B\mathbf{R} = {}^A_B\mathbf{R}^{-1} {}^A_B\mathbf{R} = \mathbf{I}_3$$

$$\det({}^A_B\mathbf{R}^\top {}^A_B\mathbf{R}) = \det({}^A_B\mathbf{R}^\top) \det({}^A_B\mathbf{R}) = (\det {}^A_B\mathbf{R})^2 = \det \mathbf{I}_3 = 1 \Rightarrow \det {}^A_B\mathbf{R} = \pm 1$$

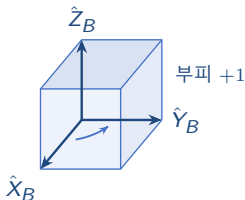
[주의] $+1$ 은 정규직교가 아니라 오른손 좌표계 규약에서 나온다.

회전행렬의 행렬식 — 부피와 오른손 (2/3)

RECALL 선형대수 4장

스칼라 삼중적 $(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{w} =$ 행이 $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}$ 인 3차 행렬식 = 부호 있는 부피

부호: $\mathbf{u} \rightarrow \mathbf{v}$ 로 감은 오른손 엄지 방향에 $\mathbf{w}$ 가 있으면 +, 반대 방향이면 -



$${}^A_B\mathbf{R} = \mathbf{R}_Z(30^\circ) = \begin{bmatrix} \sqrt{3}/2 & -1/2 & 0 \\ 1/2 & \sqrt{3}/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} \det {}^A_B\mathbf{R} &= \det ({}^A_B\mathbf{R}^T) = (\hat{X}_B \times \hat{Y}_B) \cdot \hat{Z}_B \\ &= \hat{Z}_B \cdot \hat{Z}_B = +1 \end{aligned}$$

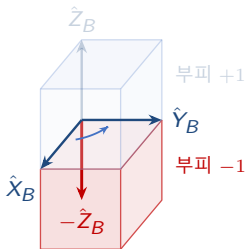
[직관] 세 열이 만드는 단위 정육면체: 부피 1, $\hat{Z}_B$ 가 엄지 방향이라 +.

회전행렬의 행렬식 — 부피와 오른손 (3/3)

RECALL 선형대수 4장

스칼라 삼중적 $(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{w}$ = 행이 $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}$ 인 3차 행렬식 = 부호 있는 부피

부호: $\mathbf{u} \rightarrow \mathbf{v}$ 로 감은 오른손 엄지 방향에 $\mathbf{w}$ 가 있으면 +, 반대 방향이면 -



$$\mathbf{M} = \begin{bmatrix} \sqrt{3}/2 & -1/2 & 0 \\ 1/2 & \sqrt{3}/2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{M}^T \mathbf{M} = \mathbf{I}_3$$

$$\begin{aligned} \det \mathbf{M} &= \det(\mathbf{M}^T) = (\hat{X}_B \times \hat{Y}_B) \cdot (-\hat{Z}_B) \\ &= -\hat{Z}_B \cdot \hat{Z}_B = -1 \end{aligned}$$

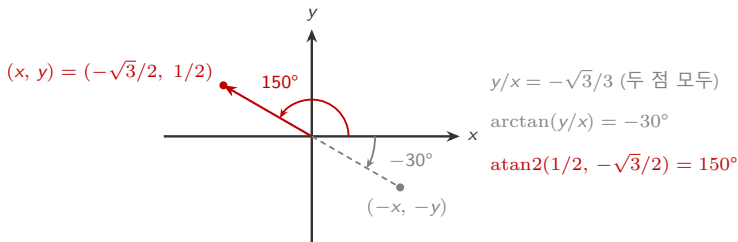
[결론] 열이 정규직교여도 거울상(왼손 좌표계)이면 -1, 오른손 좌표계이면 +1.

atan2 — 두 인수의 부호로 사분면 판별

CONCEPT 정의

$\text{atan2}(y, x)$: 점 (x, y) 의 **편각**($+x$ 축에서 반시계로 잰 각) $\theta \in (-180^\circ, 180^\circ]$

$y = r \sin \theta, x = r \cos \theta$ ($r = \sqrt{x^2 + y^2}$). $(0, 0)$ 에서는 정의하지 않는다.



[주의] y/x 는 (x, y) 와 $(-x, -y)$ 에서 같다. atan2 는 두 인수의 부호를 모두 사용한다.

회전행렬에서 세 각 구하기 (1/3)

$$\boxed{\begin{aligned}\beta &= \text{atan2}\left(-r_{31}, \sqrt{r_{11}^2 + r_{21}^2}\right) \\ \alpha &= \text{atan2}\left(\frac{r_{21}}{c_\beta}, \frac{r_{11}}{c_\beta}\right), \quad \gamma = \text{atan2}\left(\frac{r_{32}}{c_\beta}, \frac{r_{33}}{c_\beta}\right)\end{aligned}} \quad (2.23)$$

▶ 왜 그런가 — 고정각 전개식 (2.21) 의 원소

$$\mathbf{R}_{XYZ}(\gamma, \beta, \alpha) = \begin{bmatrix} \mathbf{c}_\alpha \mathbf{c}_\beta & c_\alpha s_\beta s_\gamma - s_\alpha c_\gamma & c_\alpha s_\beta c_\gamma + s_\alpha s_\gamma \\ \mathbf{s}_\alpha \mathbf{c}_\beta & s_\alpha s_\beta s_\gamma + c_\alpha c_\gamma & s_\alpha s_\beta c_\gamma - c_\alpha s_\gamma \\ \mathbf{-s}_\beta & c_\beta s_\gamma & c_\beta c_\gamma \end{bmatrix}$$

$$r_{11}^2 + r_{21}^2 = c_\beta^2 (c_\alpha^2 + s_\alpha^2) = c_\beta^2 \Rightarrow \sqrt{r_{11}^2 + r_{21}^2} = |c_\beta|$$

$$-r_{31} = s_\beta \Rightarrow \beta = \text{atan2}(s_\beta, c_\beta) \quad (c_\beta > 0)$$

[주의] 양의 제곱근을 c_β 로 택하면 $c_\beta > 0$, 즉 $-90^\circ < \beta < 90^\circ$ 인 해를 얻는다.

회전행렬에서 세 각 구하기 (2/3)

$$\begin{aligned} \beta &= \text{atan2}\left(-r_{31}, \sqrt{r_{11}^2 + r_{21}^2}\right) \\ \alpha &= \text{atan2}\left(\frac{r_{21}}{c_\beta}, \frac{r_{11}}{c_\beta}\right), \quad \gamma = \text{atan2}\left(\frac{r_{32}}{c_\beta}, \frac{r_{33}}{c_\beta}\right) \end{aligned} \quad (2.23)$$

▶ 왜 그런가 — 고정각 전개식 (2.21) 의 원소

$$\mathbf{R}_{XYZ}(\gamma, \beta, \alpha) = \begin{bmatrix} \mathbf{c}_\alpha \mathbf{c}_\beta & c_\alpha s_\beta s_\gamma - s_\alpha c_\gamma & c_\alpha s_\beta c_\gamma + s_\alpha s_\gamma \\ \mathbf{s}_\alpha \mathbf{c}_\beta & s_\alpha s_\beta s_\gamma + c_\alpha c_\gamma & s_\alpha s_\beta c_\gamma - c_\alpha s_\gamma \\ -s_\beta & c_\beta s_\gamma & c_\beta c_\gamma \end{bmatrix}$$

$$r_{21}/c_\beta = s_\alpha c_\beta / c_\beta = s_\alpha$$

$$r_{11}/c_\beta = c_\alpha c_\beta / c_\beta = c_\alpha \Rightarrow \alpha = \text{atan2}(s_\alpha, c_\alpha)$$

[읽는 법] $c_\beta > 0$ 이라 c_β 로 나눠도 두 인수의 부호가 그대로다.

회전행렬에서 세 각 구하기 (3/3)

$$\begin{aligned} \beta &= \text{atan2}\left(-r_{31}, \sqrt{r_{11}^2 + r_{21}^2}\right) \\ \alpha &= \text{atan2}\left(\frac{r_{21}}{c_\beta}, \frac{r_{11}}{c_\beta}\right), \quad \gamma = \text{atan2}\left(\frac{r_{32}}{c_\beta}, \frac{r_{33}}{c_\beta}\right) \end{aligned} \quad (2.23)$$

▶ 왜 그런가 — 고정각 전개식 (2.21) 의 원소

$$\mathbf{R}_{XYZ}(\gamma, \beta, \alpha) = \begin{bmatrix} c_\alpha c_\beta & c_\alpha s_\beta s_\gamma - s_\alpha c_\gamma & c_\alpha s_\beta c_\gamma + s_\alpha s_\gamma \\ s_\alpha c_\beta & s_\alpha s_\beta s_\gamma + c_\alpha c_\gamma & s_\alpha s_\beta c_\gamma - c_\alpha s_\gamma \\ -s_\beta & c_\beta s_\gamma & c_\beta c_\gamma \end{bmatrix}$$

$$r_{32}/c_\beta = c_\beta s_\gamma / c_\beta = s_\gamma$$

$$r_{33}/c_\beta = c_\beta c_\gamma / c_\beta = c_\gamma \Rightarrow \gamma = \text{atan2}(s_\gamma, c_\gamma)$$

[주의] $\beta = \pm 90^\circ$ 이면 분모 $c_\beta = 0$ 이라 나눌 수 없다.

예제 2-9 롤 · 피치 · 요우 구하기 (1/3)

예제 2-8 의 ${}^A_B\mathbf{R}$ 에서 롤 γ , 피치 β , 요우 α 를 구하시오.

$$r_{11} = \sqrt{2}/4, \quad r_{21} = \sqrt{6}/4, \quad r_{31} = -\sqrt{2}/2, \quad r_{32} = \sqrt{2}/4, \quad r_{33} = \sqrt{6}/4$$

▶ c_β 를 먼저 구하고, r_{21} , r_{11} 과 r_{32} , r_{33} 을 c_β 로 나눈다

$$c_\beta = \sqrt{r_{11}^2 + r_{21}^2} = \sqrt{\frac{2}{16} + \frac{6}{16}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\beta = \text{atan2}(-r_{31}, c_\beta) = \text{atan2}\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right) = 45^\circ$$

$$\alpha = \text{atan2}(r_{21}/c_\beta, r_{11}/c_\beta) = \text{atan2}\left(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}\right) = 60^\circ$$

$$\gamma = \text{atan2}(r_{32}/c_\beta, r_{33}/c_\beta) = \text{atan2}\left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right) = 30^\circ$$

[검산] 예제 2-8 의 롤 30° , 피치 45° , 요우 60° 와 일치한다.

예제 2-9 롤 · 피치 · 요우 구하기 (2/3)

SOLUTION 2-9

▶ 두 제공근 $c_\beta = \pm\sqrt{2}/2$ 로 각각 구한 세 각

	양의 제공근 (공식)	음의 제공근
c_β	$\sqrt{2}/2$	$-\sqrt{2}/2$
β	$\text{atan2}(\sqrt{2}/2, \sqrt{2}/2) = 45^\circ$	$\text{atan2}(\sqrt{2}/2, -\sqrt{2}/2) = 135^\circ$
α	$\text{atan2}(\sqrt{3}/2, 1/2) = 60^\circ$	$\text{atan2}(-\sqrt{3}/2, -1/2) = -120^\circ$
γ	$\text{atan2}(1/2, \sqrt{3}/2) = 30^\circ$	$\text{atan2}(-1/2, -\sqrt{3}/2) = -150^\circ$

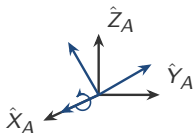
▶ 두 해의 관계: (γ, β, α) 와 $(\gamma \pm 180^\circ, 180^\circ - \beta, \alpha \pm 180^\circ)$

$$-150^\circ = 30^\circ - 180^\circ, \quad 135^\circ = 180^\circ - 45^\circ, \quad -120^\circ = 60^\circ - 180^\circ$$

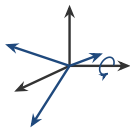
[확인] $(\gamma, \beta, \alpha) = (-150^\circ, 135^\circ, -120^\circ)$ 로 만든 행렬도 예제 2-8 의 ${}^A_B\mathbf{R}$ 와 같다.

예제 2-9 물 · 피치 · 요우 구하기 (3/3)

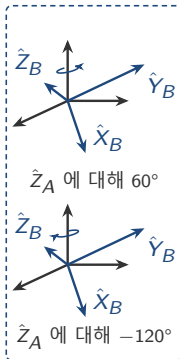
SOLUTION 2-9



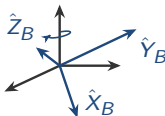
$\hat{X}_A$ 에 대해 30°



$\hat{Y}_A$ 에 대해 45°



$\hat{Z}_A$ 에 대해 60°



$\hat{Y}_A$ 에 대해 135°

$\hat{Z}_A$ 에 대해 -120°

양의 제곱근: (γ, β, α)
 $(30^\circ, 45^\circ, 60^\circ)$

최종 $\{B\}$ 가 같다:
예제 2-8 의 R

음의 제곱근: (γ, β, α)
 $(-150^\circ, 135^\circ, -120^\circ)$

[결론] $\beta \neq \pm 90^\circ$ 이면 $(-180^\circ, 180^\circ]$ 에서 같은 회전행렬을 주는 해는 이 둘뿐이다.

예제 피치가 90° 를 넘는 입력

입력 $(\gamma, \beta, \alpha) = (10^\circ, 120^\circ, 40^\circ)$ 로
만든 ${}^A_B\mathbf{R}$ 에서 세 각을 구하시오.

$${}^A_B\mathbf{R} = \begin{bmatrix} -0.383 & -0.518 & 0.765 \\ -0.321 & 0.851 & 0.415 \\ -\sqrt{3}/2 & -0.087 & -0.492 \end{bmatrix}$$

(2.23) 의 $\beta = \text{atan2}(-r_{31}, \sqrt{r_{11}^2 + r_{21}^2})$ 부터 차례로 계산한다.

$$c_\beta = \sqrt{(-0.383)^2 + (-0.321)^2} = \sqrt{0.147 + 0.103} = \sqrt{0.250} = \frac{1}{2}$$

$$\beta = \text{atan2}(-r_{31}, c_\beta) = \text{atan2}\left(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}\right) = 60^\circ$$

$$\alpha = \text{atan2}(r_{21}/c_\beta, r_{11}/c_\beta) = \text{atan2}(-0.642, -0.766) \approx -140^\circ$$

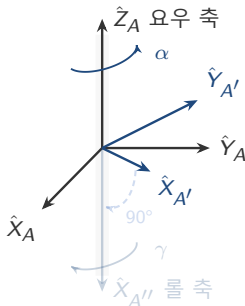
$$\gamma = \text{atan2}(r_{32}/c_\beta, r_{33}/c_\beta) = \text{atan2}(-0.174, -0.984) \approx -170^\circ$$

[주의] 입력의 $c_\beta = \cos 120^\circ = -1/2$ 은 공식이 택한 $+1/2$ 과 부호가 다르다.
결과 $(-170^\circ, 60^\circ, -140^\circ)$ 는 입력과 같은 행렬을 주는 다른 해이다.

특이 자세 — 피치 $\pm 90^\circ$ 에서 (1/5)

CONCEPT 정의

짐벌 락(gimbal lock, 특이 자세): 첫째 회전축과 셋째 회전축이 일치하는 자세

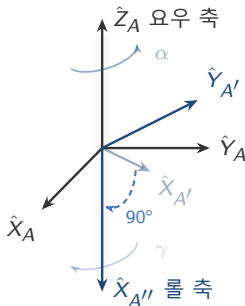


[읽는 법] ① 요우 α : $\hat{Z}_A$ 에 대해 회전해 $\{A'\}$ 가 된다 (Z-Y-X 오일러각의 첫 회전).

특이 자세 — 피치 $\pm 90^\circ$ 에서 (2/5)

CONCEPT 정의

짐벌 락(gimbal lock, 특이 자세): 첫째 회전축과 셋째 회전축이 일치하는 자세

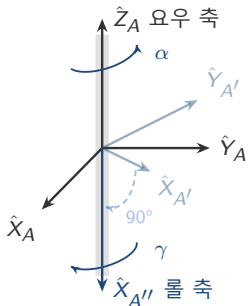


[읽는 법] ② 피치 90° : $\hat{Y}_{A'}$ 에 대한 회전으로 롤 축 $\hat{X}_{A''}$ 이 $-\hat{Z}_A$ 방향이 된다.

특이 자세 — 피치 $\pm 90^\circ$ 에서 (3/5)

CONCEPT 정의

짐벌 락(gimbal lock, 특이 자세): 첫째 회전축과 셋째 회전축이 일치하는 자세



[결론] ③ 롤 축이 요우 축과 한 직선: 독립인 각이 하나 줄어든다.

특이 자세 — 피치 $+90^\circ$ (4/5)

▶ 고정각 전개식 (2.21) 의 $r_{12} = c_\alpha s_\beta s_\gamma - s_\alpha c_\gamma$, $r_{22} = s_\alpha s_\beta s_\gamma + c_\alpha c_\gamma$ 에 $s_\beta = 1$

$$r_{12} = s_\gamma c_\alpha - c_\gamma s_\alpha = \sin(\gamma - \alpha)$$

$$r_{22} = c_\gamma c_\alpha + s_\gamma s_\alpha = \cos(\gamma - \alpha)$$

삼각함수의 덧셈정리: $\sin(\gamma - \alpha) = s_\gamma c_\alpha - c_\gamma s_\alpha$, $\cos(\gamma - \alpha) = c_\gamma c_\alpha + s_\gamma s_\alpha$

▶ 차 $\gamma - \alpha$ 만 정해진다 $\Rightarrow \alpha = 0$ 으로 둔다

$$\boxed{\alpha = 0, \gamma = \text{atan2}(r_{12}, r_{22})} \quad (2.24)$$

$$\text{예: } (\gamma, \alpha) = (50^\circ, 20^\circ): \quad r_{12} = 1/2, \quad r_{22} = \sqrt{3}/2$$

$$\Rightarrow \gamma = \text{atan2}(1/2, \sqrt{3}/2) = 30^\circ = 50^\circ - 20^\circ$$

[결론] $\mathbf{R}_{XYZ}(50^\circ, 90^\circ, 20^\circ) = \mathbf{R}_{XYZ}(30^\circ, 90^\circ, 0^\circ)$: 차만 행렬에 남는다.

특이 자세 — 피치 -90° (5/5)

▶ 고정각 전개식 (2.21) 의 $r_{12} = c_\alpha s_\beta s_\gamma - s_\alpha c_\gamma$, $r_{22} = s_\alpha s_\beta s_\gamma + c_\alpha c_\gamma$ 에 $s_\beta = -1$

$$r_{12} = -(s_\gamma c_\alpha + c_\gamma s_\alpha) = -\sin(\gamma + \alpha)$$

$$r_{22} = c_\gamma c_\alpha - s_\gamma s_\alpha = \cos(\gamma + \alpha)$$

삼각함수의 덧셈정리: $\sin(\gamma + \alpha) = s_\gamma c_\alpha + c_\gamma s_\alpha$, $\cos(\gamma + \alpha) = c_\gamma c_\alpha - s_\gamma s_\alpha$

▶ 합 $\gamma + \alpha$ 만 정해진다고 $\Rightarrow \alpha = 0$ 으로 둔다

$$\boxed{\alpha = 0, \quad \gamma = \text{atan2}(-r_{12}, r_{22})} \quad (2.25)$$

예: $(\gamma, \alpha) = (50^\circ, 20^\circ)$: $r_{12} = -\sin 70^\circ$, $r_{22} = \cos 70^\circ$

$$\Rightarrow \gamma = \text{atan2}(\sin 70^\circ, \cos 70^\circ) = 70^\circ = 50^\circ + 20^\circ$$

[결론] $\mathbf{R}_{XYZ}(50^\circ, -90^\circ, 20^\circ) = \mathbf{R}_{XYZ}(70^\circ, -90^\circ, 0^\circ)$: 합만 행렬에 남는다.
 $-r_{12}$ 대신 r_{12} 를 넣으면 $\gamma = -70^\circ$ 가 되어 행렬이 달라진다.

Thank you

*Dept. of Control and Instrumentation Engineering,
Pukyong National Univ., Busan, Korea.*

pnj@pknu.ac.kr